Cap.3. Similitudini şi echivalenţe (continuare)

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

1. [3.5] Teoreme de echivalentă
   - ...pentru surse
   - ...pentru conexiunea serie
   - ...pentru conexiunea paralel
   - ...pentru conexiunea stea, triunghi (poligon complet)
   - ...pentru bobine cuplate
2. [3.6] Concluzii
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

Cuprins

1. [3.5] Teoreme de echivalentă
   - ...pentru surse
   - ...pentru conexiunea serie
   - ...pentru conexiunea paralel
   - ...pentru conexiunea stea, triunghi (poligon complet)
   - ...pentru bobine cuplate
2. [3.6] Concluzii
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

a) Teorema generatoarelor echivalente

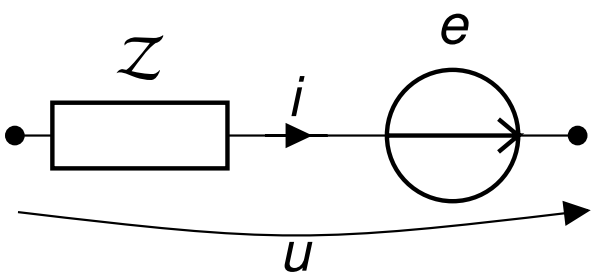
Enunţ

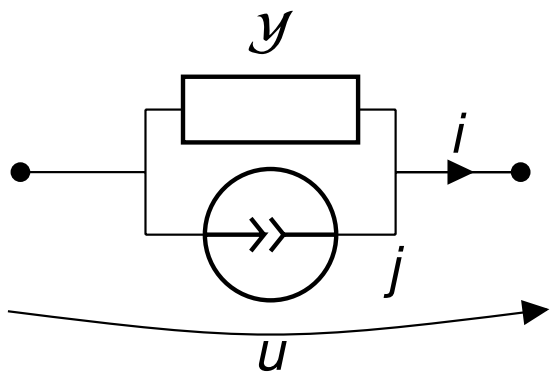
O sursă reală de tensiune, caracterizată de un operator de impedanţă $\mathcal{Z}$ liniar şi inversabil şi o tensiune electromotoare e este echivalentă cu o sursă reală de curent, caracterizată de un operator de admitanţă $\mathcal{Y}$ liniar şi inversabil şi un curent electromotor j dacă si numai dacă au loc relaţiile

$$\mathcal{Y} = \mathcal{Z}^{-1} \quad \text{şi} \quad j = \mathcal{Z}^{-1} e$$

sau (echivalent cu)

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Y}^{-1} \quad \text{şi} \quad e = \mathcal{Z} j$$

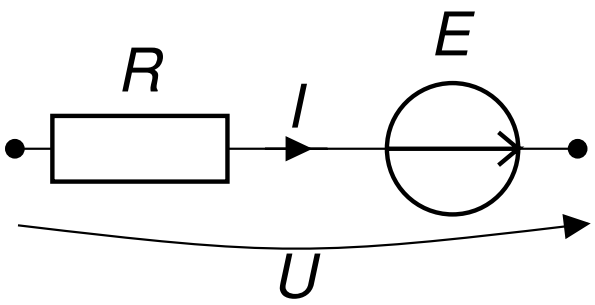


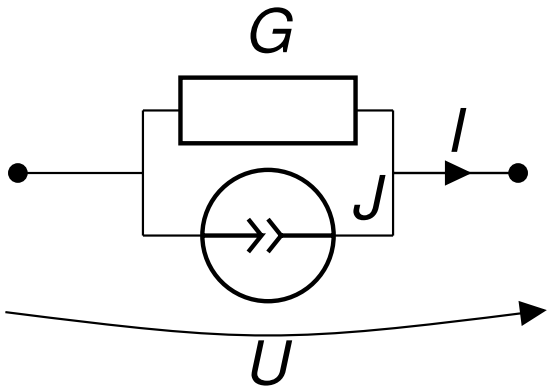


Demonstraţi!

a) Teorema generatoarelor echivalente

Particularizarea teoremei:
În c.c.



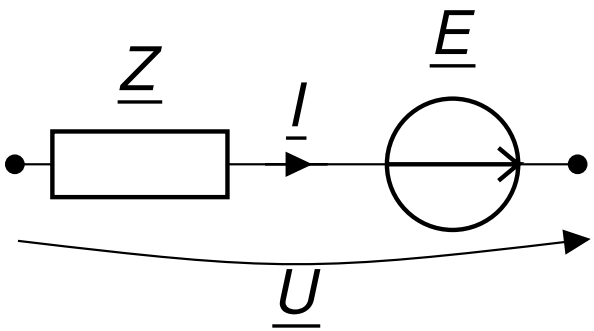


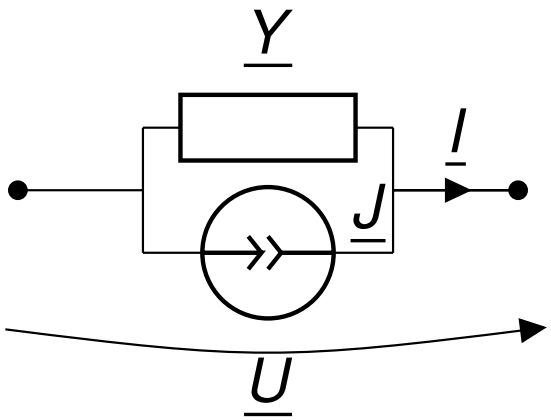
$$R = \frac{1}{G}$$

$$E = RJ$$

a) Teorema generatoarelor echivalente

Particularizarea teoremei:
În c.a.



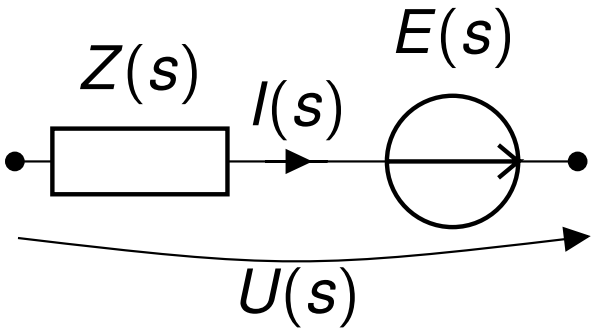


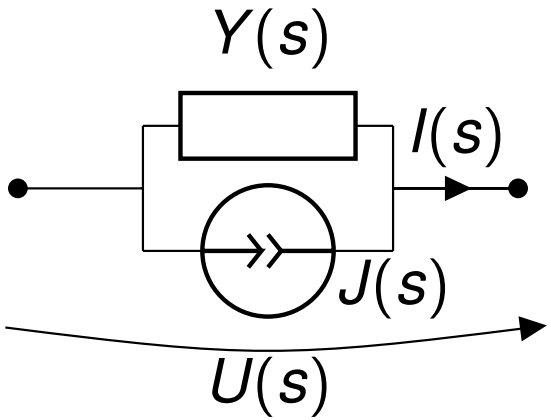
$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

$$\underline{E} = \underline{Z}\,\underline{J}$$

a) Teorema generatoarelor echivalente

Particularizarea teoremei:
În regim tranzitoriu





$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)}$$

$$E(s) = Z(s)J(s)$$

a) Teorema generatoarelor echivalente

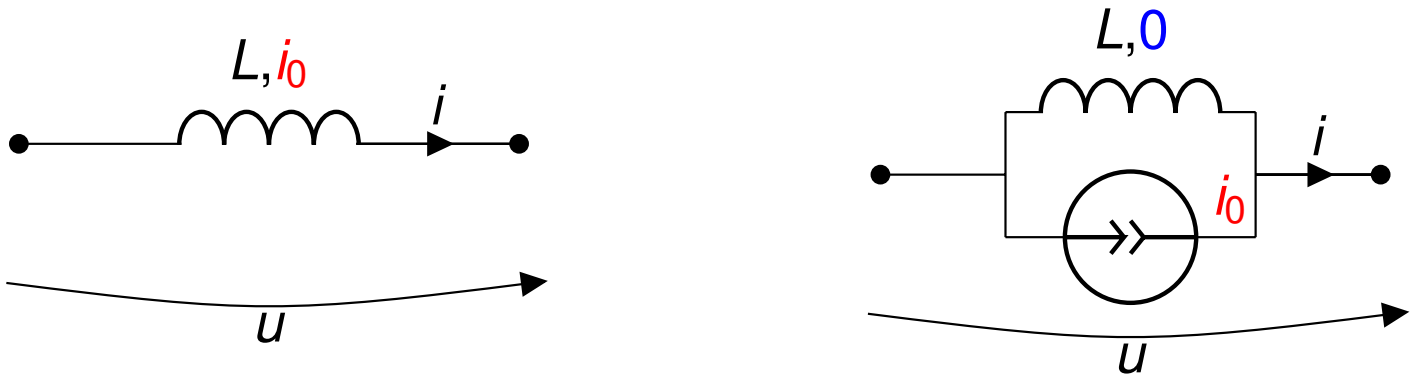
Observaţii:

1. O SIT nu se poate echivala cu o SRC deoarece are $\mathcal{Z}$ neinversabil.
2. O SIC nu se poate echivala cu o SRT deoarece are $\mathcal{Y}$ neinversabil.
3. În regim tranzitoriu echivalenţa este valabilă doar pentru operatori liniari, deci pentru bobine şi condensatoare cu condiţii iniţiale nule.

b) Teorema surselor echivalente condiţiilor iniţiale

Enunţ - cazul unei bobine

O bobină ideală, de inductivitate L şi condiţie iniţială i_0 este echivalentă cu o bobină ideală de inductivitate L şi condiţie iniţială nulă în paralel cu o SIC având c.e.m. egal cu i_0.



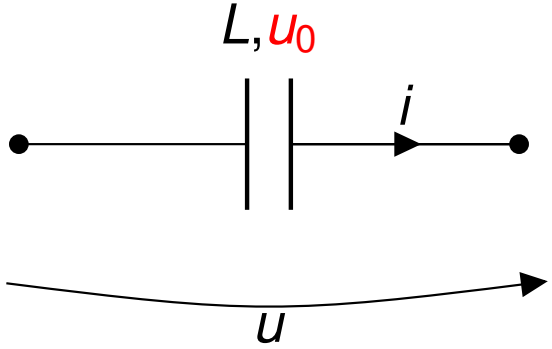
Demonstraţi!

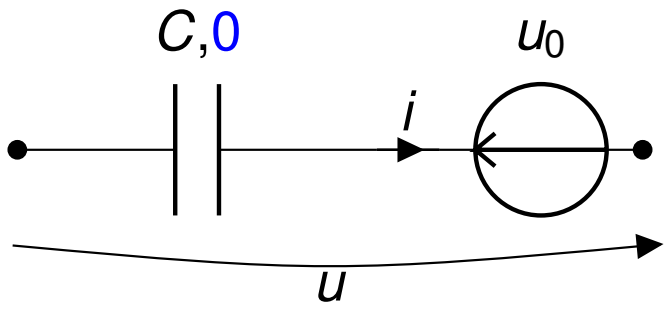
Obs: Arătaţi că rezultatul poate fi echivalat cu o bobină de inductivitate L şi condiţie iniţială nulă în serie cu o SIT cu t.e.m. egală cu funcţia generalizată $Li_0\delta(t)$.

b) Teorema surselor echivalente condiţiilor iniţiale

Enunţ - cazul unui condensator

Un condensator ideal, de capacitate C şi condiţie iniţială u_0 (încărcat) este echivalent cu un condensator ideal de capacitate C şi condiţie iniţială nulă (descărcat) în serie cu o SIT având t.e.m. egală cu u_0.





Demonstraţi!

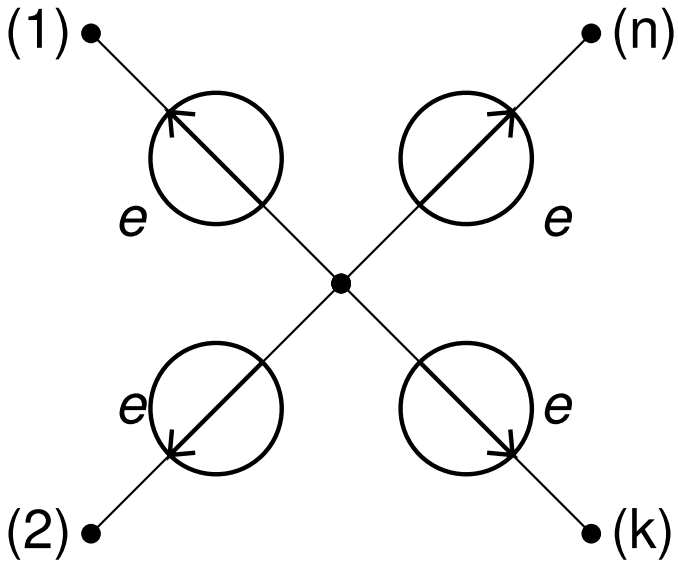
Obs: Arătaţi că rezultatul poate fi echivalat cu un condensator de capacitate C şi condiţie iniţială nulă în paralel cu o SIC având c.e.m. egal cu funcţia generalizată $Cu_0\delta(t)$.

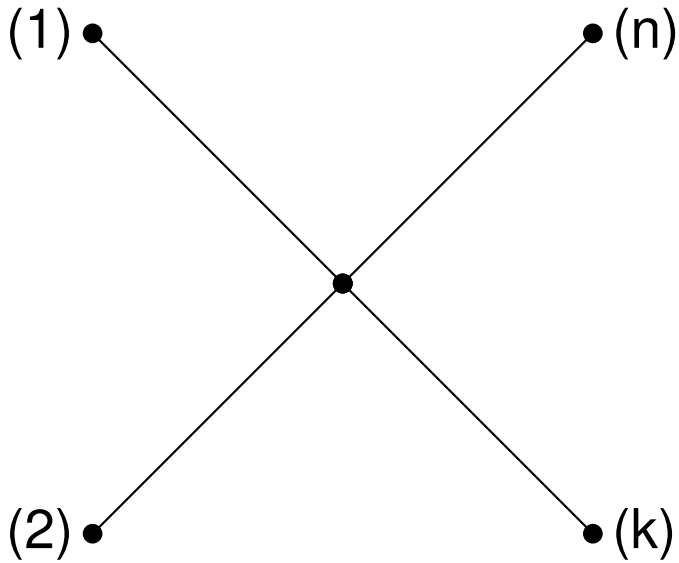
c) Teorema lui Vaschy

Enunţ - cazul surselor ideale de tensiune

Dacă într-un nod dintr-un circuit se adaugă SIT identice, orientate la fel faţă de nod, atunci graful de curenţi nu se modifică.

Demonstraţia se bazează pe următoarea echivalenţă:



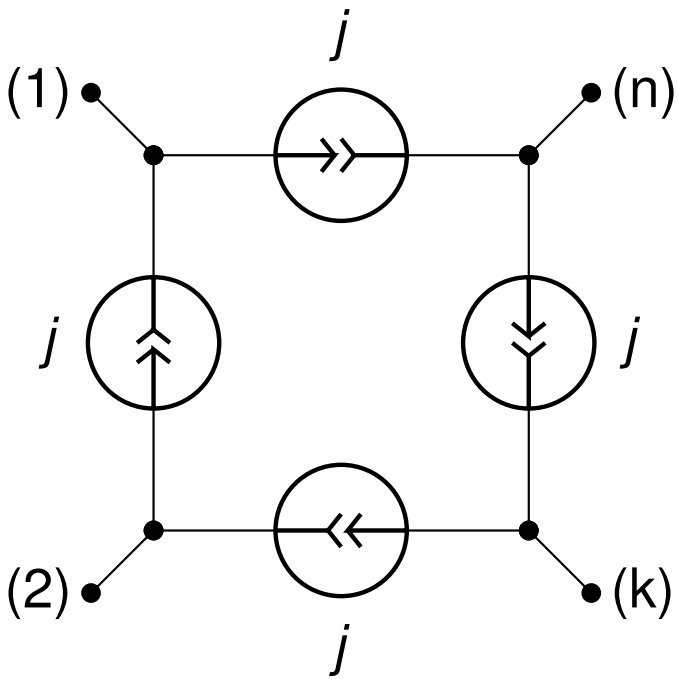


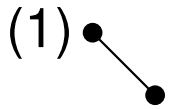
c) Teorema lui Vaschy

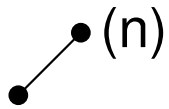
Enunţ - cazul surselor ideale de curent

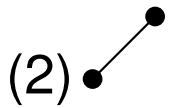
Dacă într-o buclă dintr-un circuit se adaugă SIC identice, orientate la fel faţă de buclă, atunci graful de tensiuni nu se modifică.

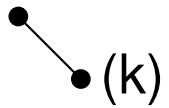
Demonstraţia se bazează pe următoarea echivalenţă:





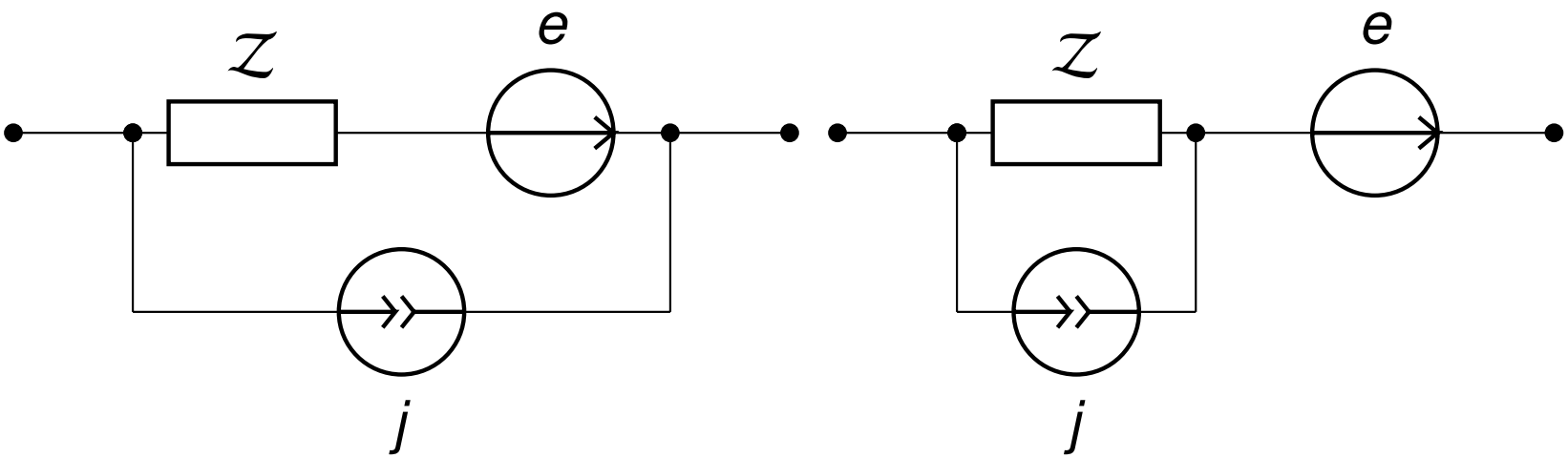






c) Teorema lui Vaschy

Folosind teoremele lui Vaschy, demonstraţi urmatoarea echivalenţă

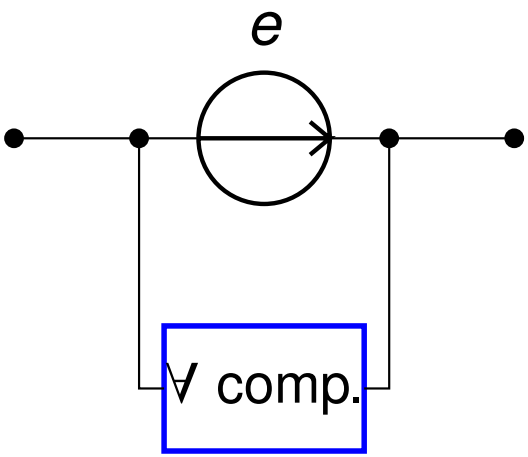


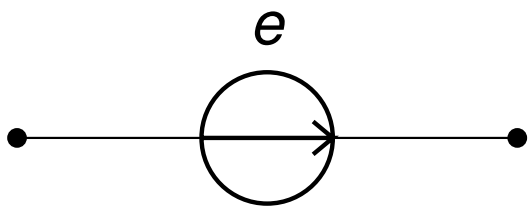
d) Teoreme pentru sursele ideale

Enunţ - cazul SIT

O SIT, caracterizată de t.e.m. *e*, în paralel cu orice element compatibil cu ea este echivalentă cu o SIT de t.e.m. *e*.

SIT este ca un element absorbant pentru operaţia de conectare în paralel.





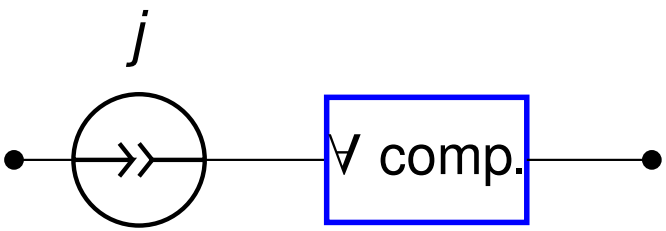
Obs: sunt compatibile cu SIT numai elementele controlate în tensiune (**nu** SIT şi **nu** conductor perfect).

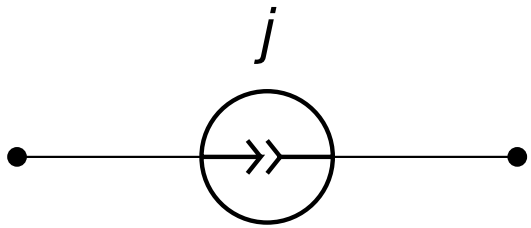
d) Teoreme pentru sursele ideale

Enunţ - cazul SIC

O SIC, caracterizată de c.e.m. j, în serie cu orice element compatibil cu ea este echivalentă cu o SIC având c.e.m. j.

SIC este ca un element absorbant pentru operaţia de conectare în serie.





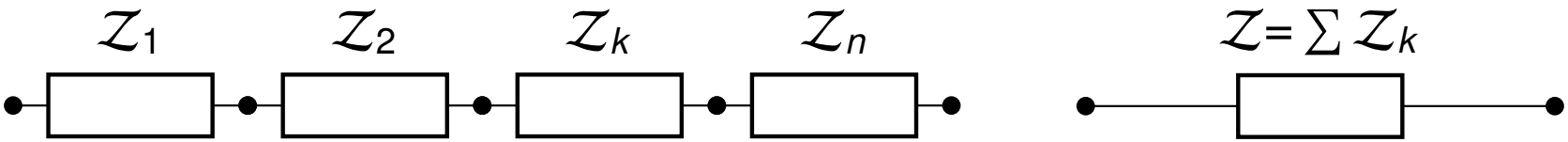
Obs: sunt compatibile cu SIC numai elementele controlate în curent (**nu** SIC şi **nu** izolator perfect).

Cazul general

Enunţ

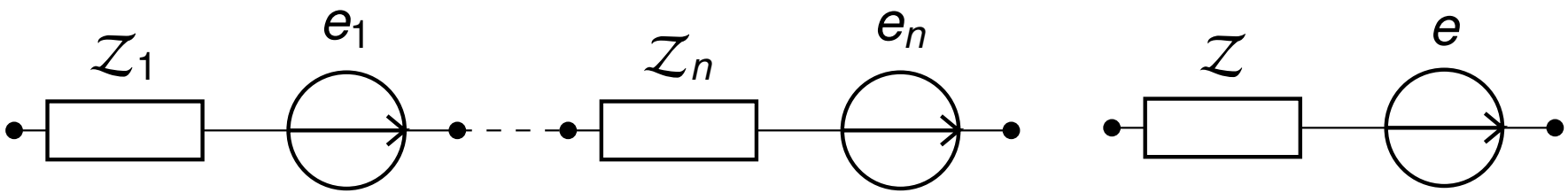
O conexiune serie de elemente dipolare controlate în curent, caracterizate de operatorii de impedanţă $\mathcal{Z}_k$ este echivalentă cu un element dipolar controlat în curent, având operatorul de impedanţă echivalent

$$\mathcal{Z} = \sum_{k=1}^{n} \mathcal{Z}_k$$



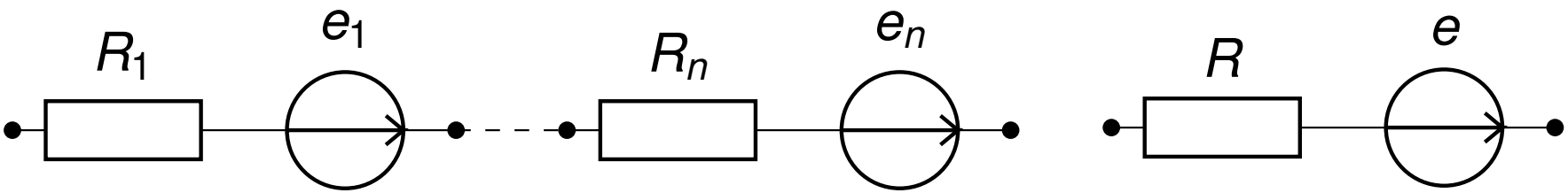
Demonstraţi!

Cazuri particulare - SRT (general)



$$\mathcal{Z} = \sum_{k=1}^{n} \mathcal{Z}_k \qquad e = \sum_{k=1}^{n} {}^{A} e_k$$

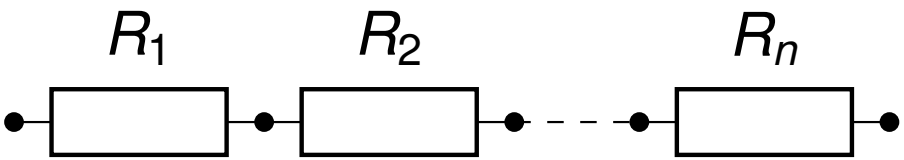
Cazuri particulare - SRT (rezistive)

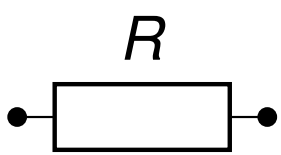


$$R = \sum_{k=1}^{n} R_k \qquad e = \sum_{k=1}^{n} {}^{A} e_k$$

Relaţia se particularizează uşor dacă toate $R_k = 0$ sau toate $e_k = 0$.

Cazuri particulare - R

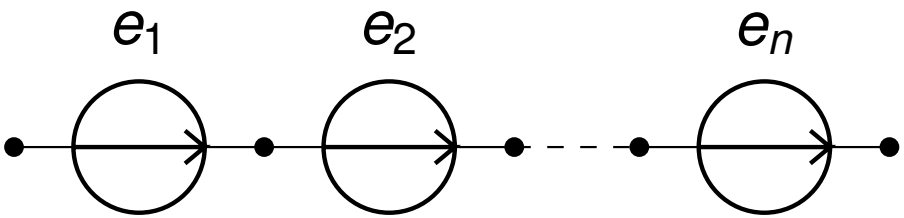


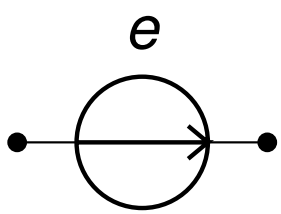


$$R = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

Dacă toate $R_k = R_0$ atunci $R = nR_0$.

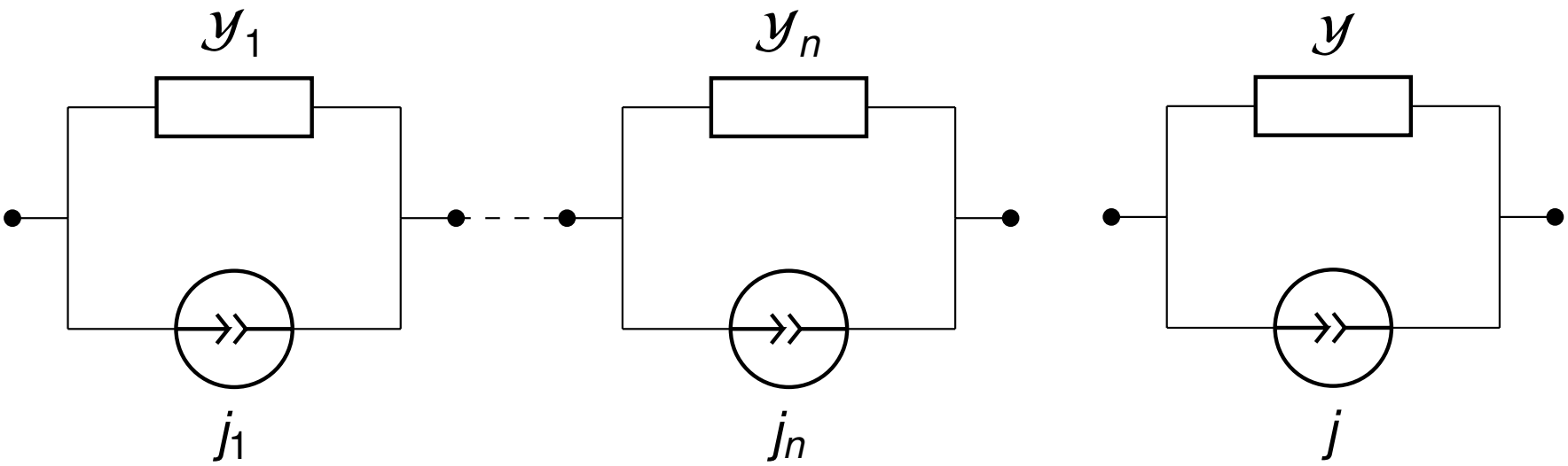
Cazuri particulare - SIT





$$e \overset{A}{=} \sum_{k=1}^{n} e_k$$

Cazuri particulare - SRC (general)

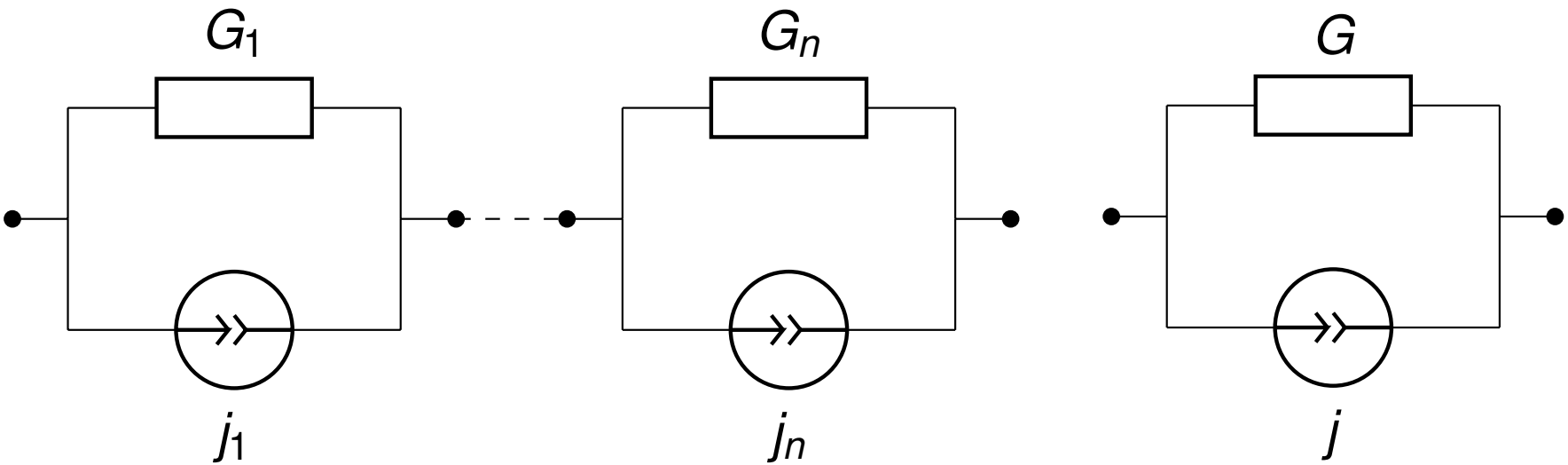


$$\mathcal{Y} = \left(\sum_{k=1}^{n} \mathcal{Y}_k^{-1} \right)^{-1} \qquad j = \left(\sum_{k=1}^{n} \mathcal{Y}_k^{-1} \right)^{-1} \overset{A}{\sum_{k=1}^{n}} \mathcal{Y}_k^{-1} j_k$$

Demonstraţi!

Obs: Toţi operatorii de admitanţă trebuie sa fie liniari şi inversabili.

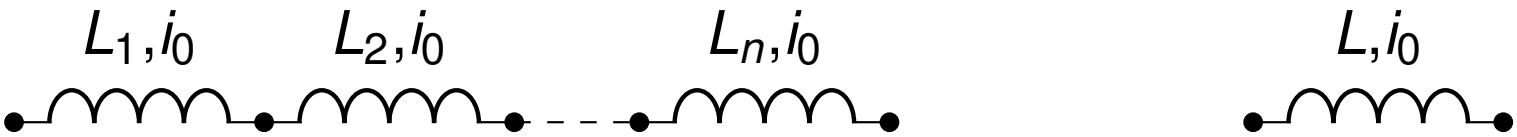
Cazuri particulare - SRC (rezistive)



$$G = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{G_k}} \qquad j = \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{J_k}{G_k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{G_k}}$$

Obs: Toate conductanţele trebuie să fie nenule.

Cazuri particulare - L



$$i_{0k} = i_0 \qquad \forall k$$

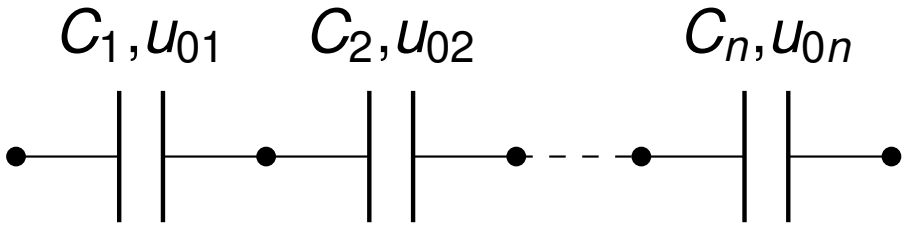
$$L = \sum_{k=1}^{n} L_k \qquad i_{0,\text{ech}} = i_0$$

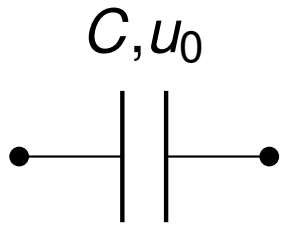
Demonstraţi!

Observaţii:

- $R \sim L$
- În c.a. i_0 nu are relevanţă.

Cazuri particulare - C





$$\frac{1}{C} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_k} \qquad u_0 = \sum_{k=1}^{n} u_{0k}$$

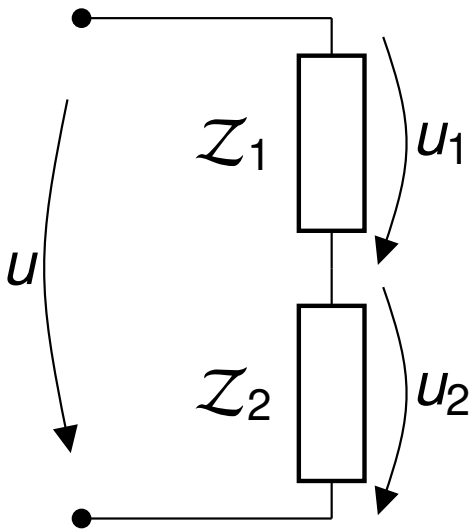
Demonstraţi!

Observaţii:

- $R \sim \frac{1}{C}$
- În c.a. u_0 nu are relevanţă.

Aplicaţie - Teorema divizorului de tensiune

Cazul general



$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_1 + \mathcal{Z}_2$$

$$u = \mathcal{Z} i \quad \Rightarrow \quad i = \mathcal{Z}^{-1} u$$

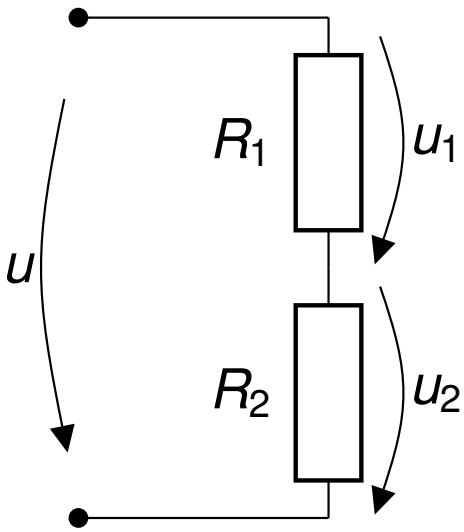
$$u_1 = \mathcal{Z}_1 i$$

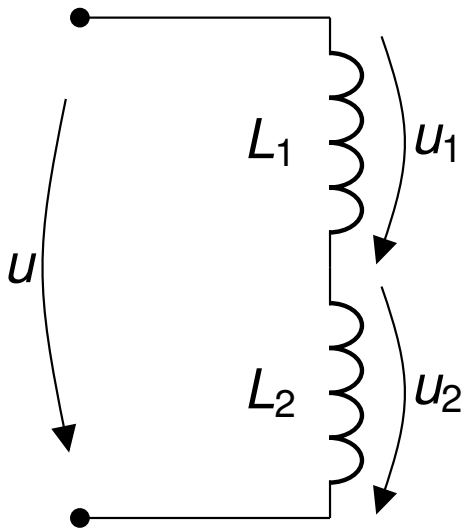
$$u_2 = \mathcal{Z}_2 i$$

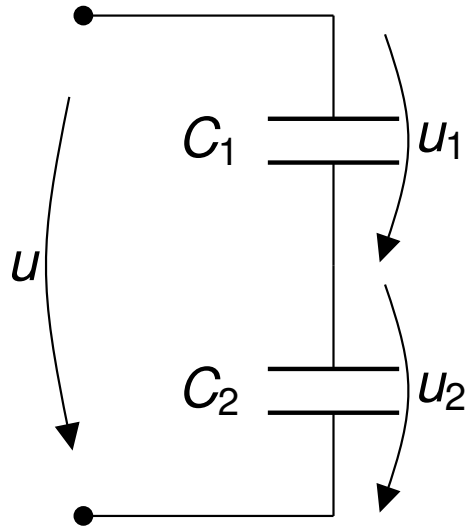
$$u_1 = \mathcal{Z}_1 (\mathcal{Z}_1 + \mathcal{Z}_2)^{-1} u$$

$$u_2 = \mathcal{Z}_2 (\mathcal{Z}_1 + \mathcal{Z}_2)^{-1} u$$

Aplicaţie - Teorema divizorului de tensiune







$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \qquad u_1 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u \qquad u_1 = \frac{\frac{1}{C_1}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} u$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u \qquad u_2 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u \qquad u_2 = \frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} u$$

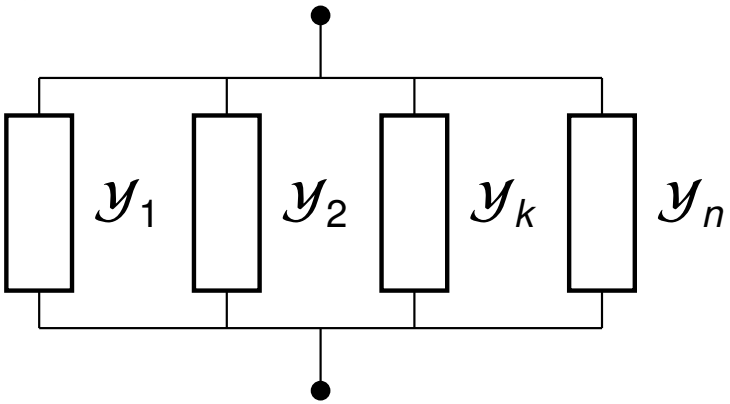
$$R \sim L \sim 1/C$$

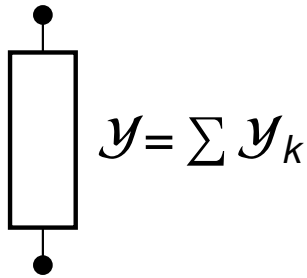
Cazul general

Enunţ

O conexiune paralel de elemente dipolare controlate în tensiune, caracterizate de operatorii de admitanţă $\mathcal{Y}_k$ este echivalentă cu un element dipolar controlat în tensiune, având operatorul de admitanţă echivalent

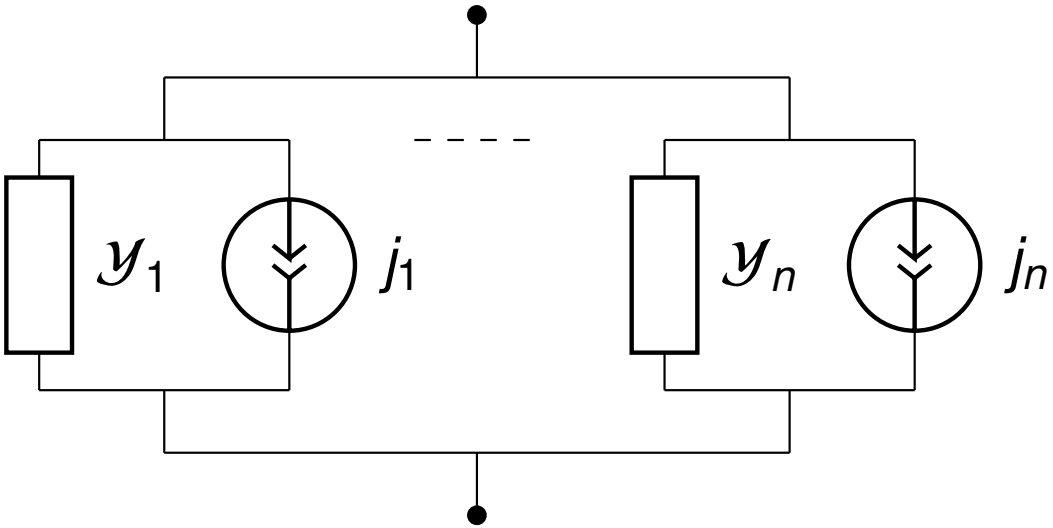
$$\mathcal{Y} = \sum_{k=1}^{n} \mathcal{Y}_k$$

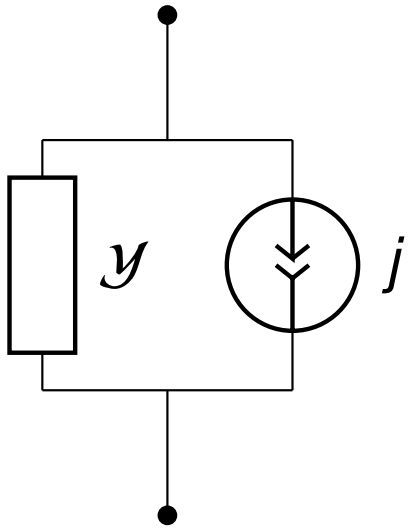




Demonstraţi!

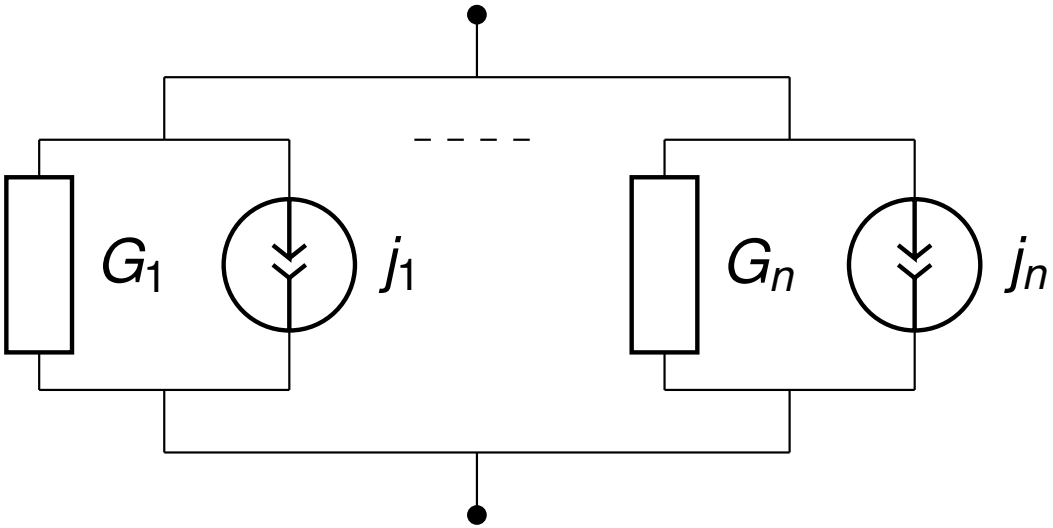
Cazuri particulare - SRC (general)

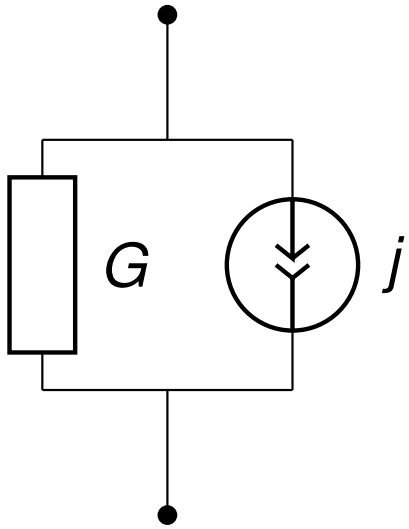




$$y = \sum_{k=1}^{n} y_k \qquad j = \sum_{k=1}^{n} {}^{A} j_k$$

Cazuri particulare - SRC (rezistive)

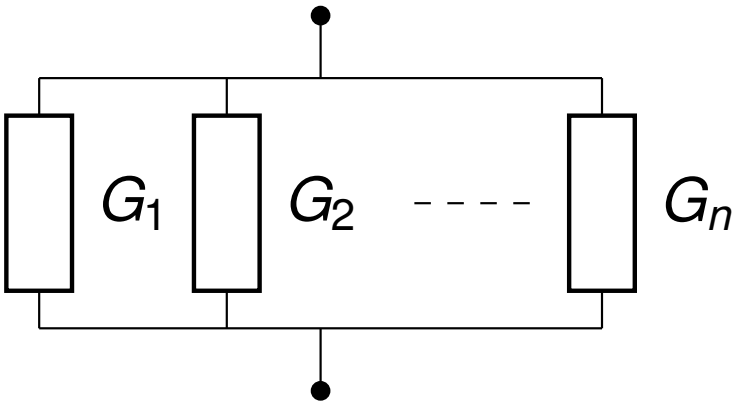




$$G = \sum_{k=1}^{n} G_k \qquad j = \sum_{k=1}^{n} {}^{A} j_k$$

Relaţia se particularizează uşor dacă toate $G_k = 0$ sau toţi $j_k = 0$.

Cazuri particulare - G

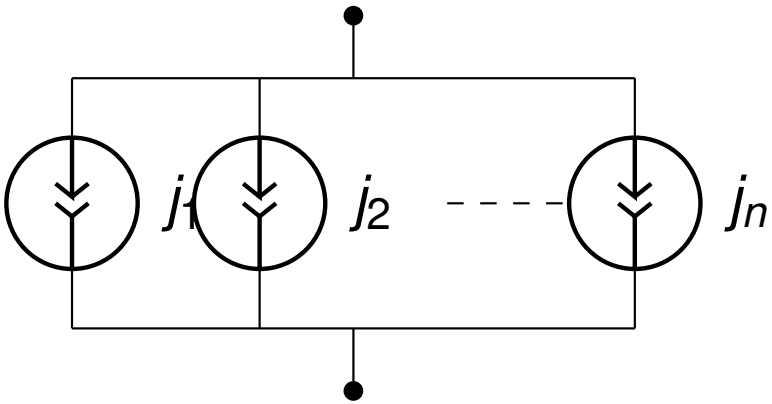


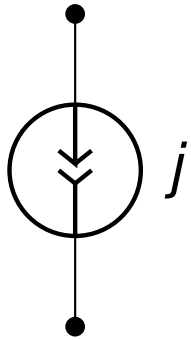


$$G = \sum_{k=1}^{n} G_k$$

Dacă toate $G_k = G_0$ atunci $G = nG_0$.

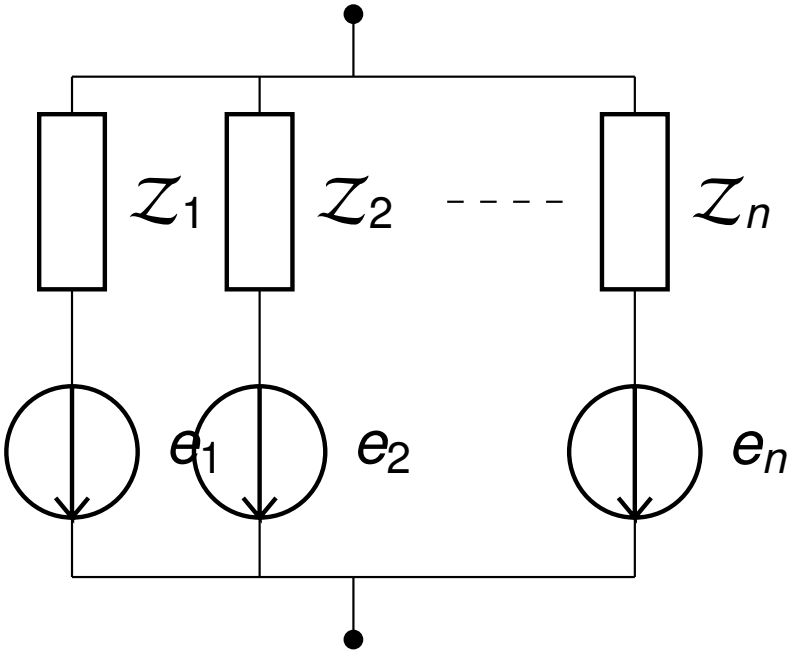
Cazuri particulare - SIC

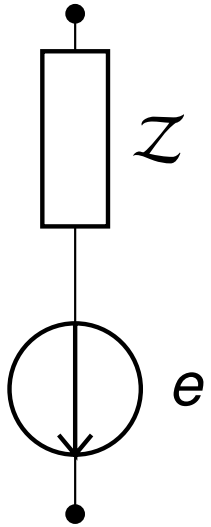




$$j \overset{A}{=} \sum_{k=1}^{n} j_k$$

Cazuri particulare - SRT (general)



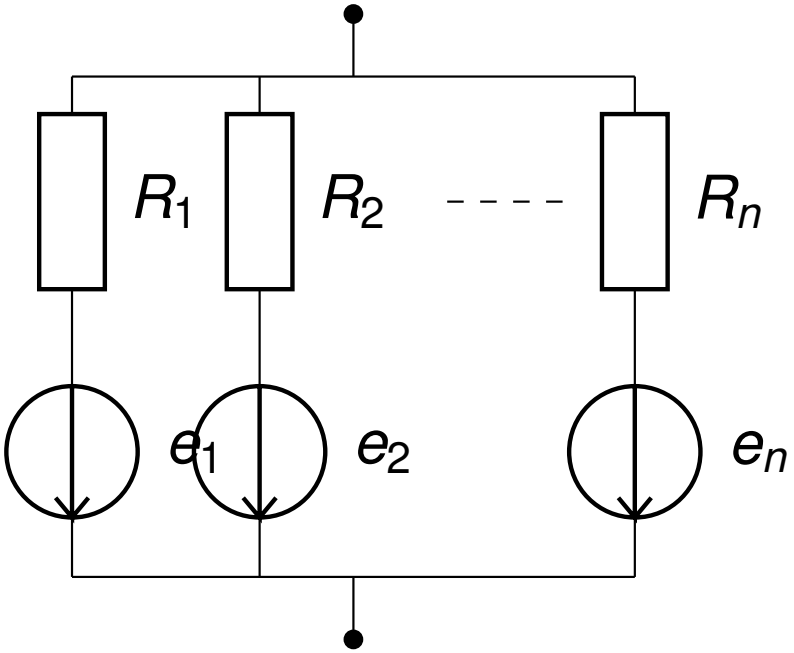


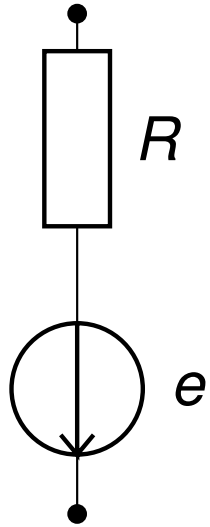
$$\mathcal{Z} = \left(\sum_{k=1}^{n} \mathcal{Z}_k^{-1} \right)^{-1} \qquad e = \left(\sum_{k=1}^{n} \mathcal{Z}_k^{-1} \right)^{-1} \overset{A}{\sum_{k=1}^{n}} \mathcal{Z}_k^{-1} e_k$$

Demonstraţi!

Obs: Toţi operatorii de impedanţă trebuie sa fie liniari şi inversabili.

Cazuri particulare - SRT (rezistive)

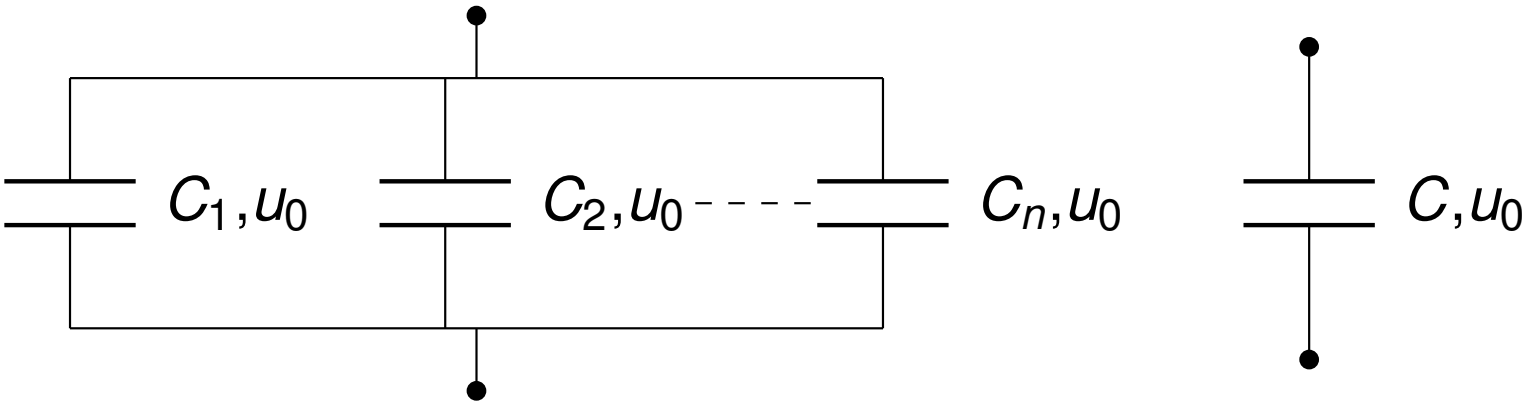




$$R = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}} \qquad e = \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{e_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}}$$

Obs: Toate rezistenţele trebuie să fie nenule.

Cazuri particulare - C



$$u_{0k} = u_0 \qquad \forall k$$

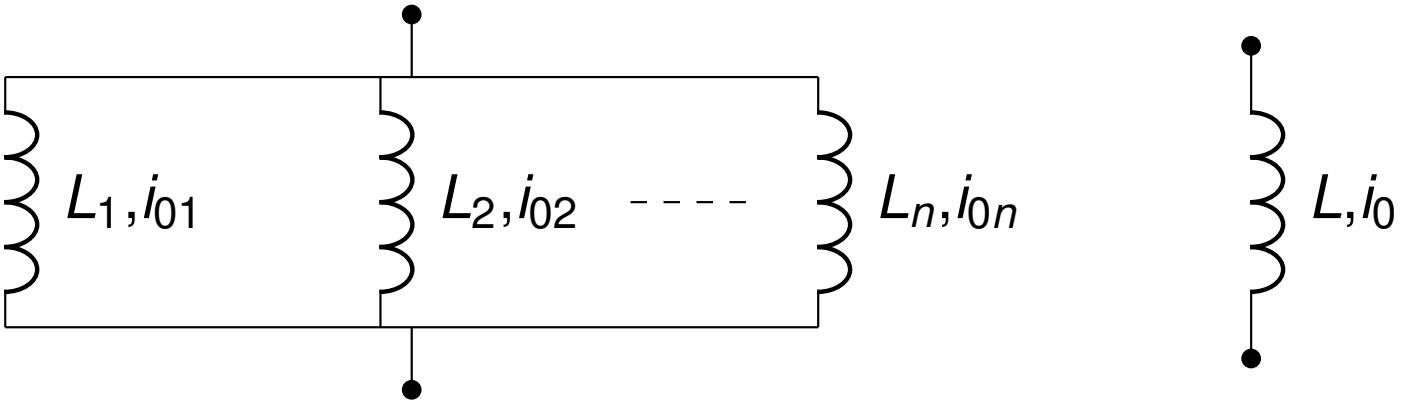
$$C = \sum_{k=1}^{n} C_k \qquad u_{0,\text{ech}} = u_0$$

Demonstraţi!

Observaţii:

- $G \sim C$
- În c.a. u_0 nu are relevanţă.

Cazuri particulare - L



$$\frac{1}{L} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{L_k} \qquad i_0 = \sum_{k=1}^{n} i_{0k}$$

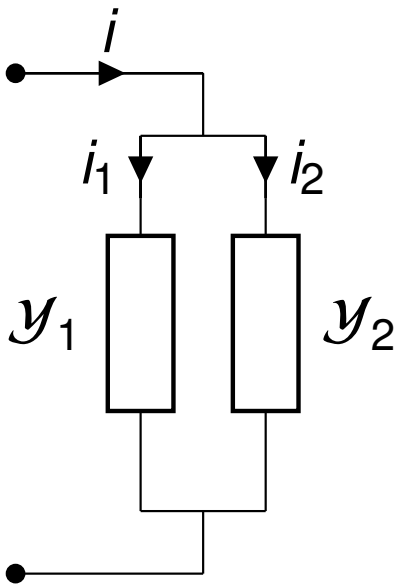
Demonstraţi!

Observaţii:

- $G \sim \frac{1}{L}$
- În c.a. i_0 nu are relevanţă.

Aplicaţie - Teorema divizorului de curent

Cazul general



$$y = y_1 + y_2$$

$$i = yu \quad \Rightarrow \quad u = y^{-1} i$$

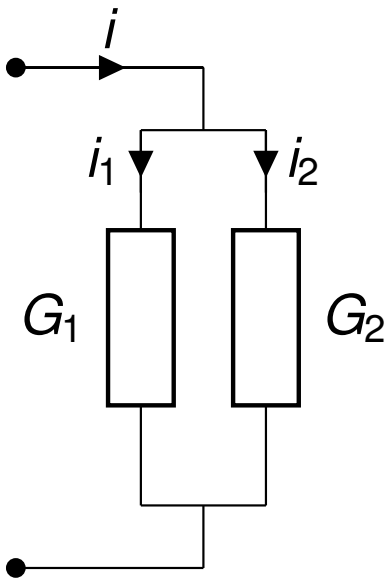
$$i_1 = y_1 u$$

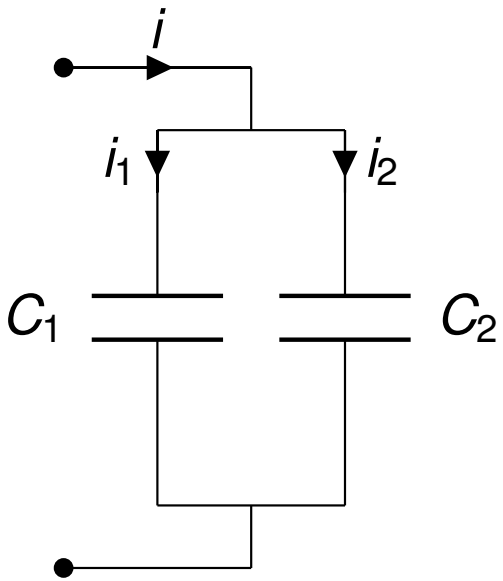
$$i_2 = y_2 u$$

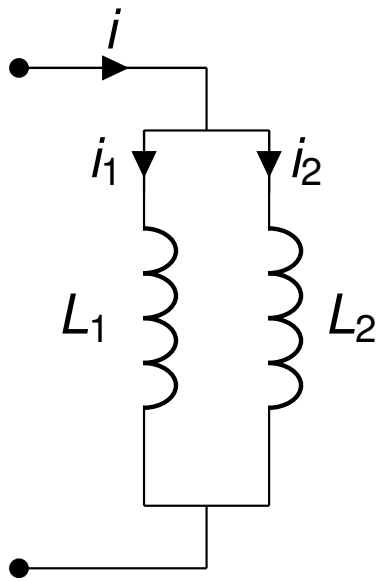
$$i_1 = y_1 (y_1 + y_2)^{-1} i$$

$$i_2 = y_2 (y_1 + y_2)^{-1} i$$

Aplicaţie - Teorema divizorului de curent







$$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i \qquad i_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i$$

$$i_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} i \qquad i_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i$$

$$i_1 = \frac{\frac{1}{L_1}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} i \qquad i_2 = \frac{\frac{1}{L_2}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} i$$

$$G \sim C \sim 1/L$$

Echivalenţa stea - triunghi (cazul general)

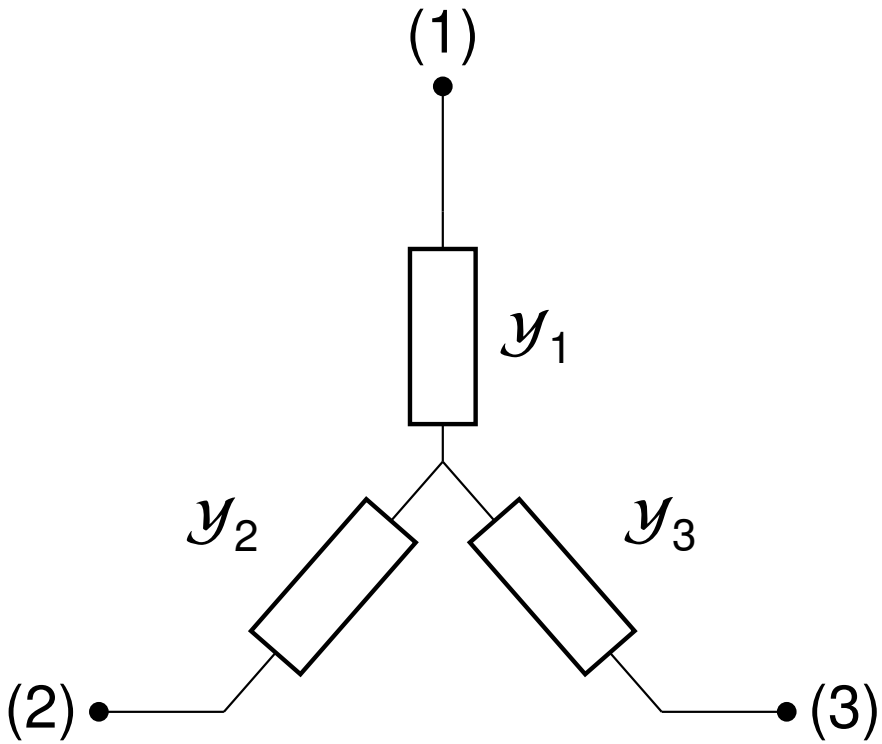
Enunţ

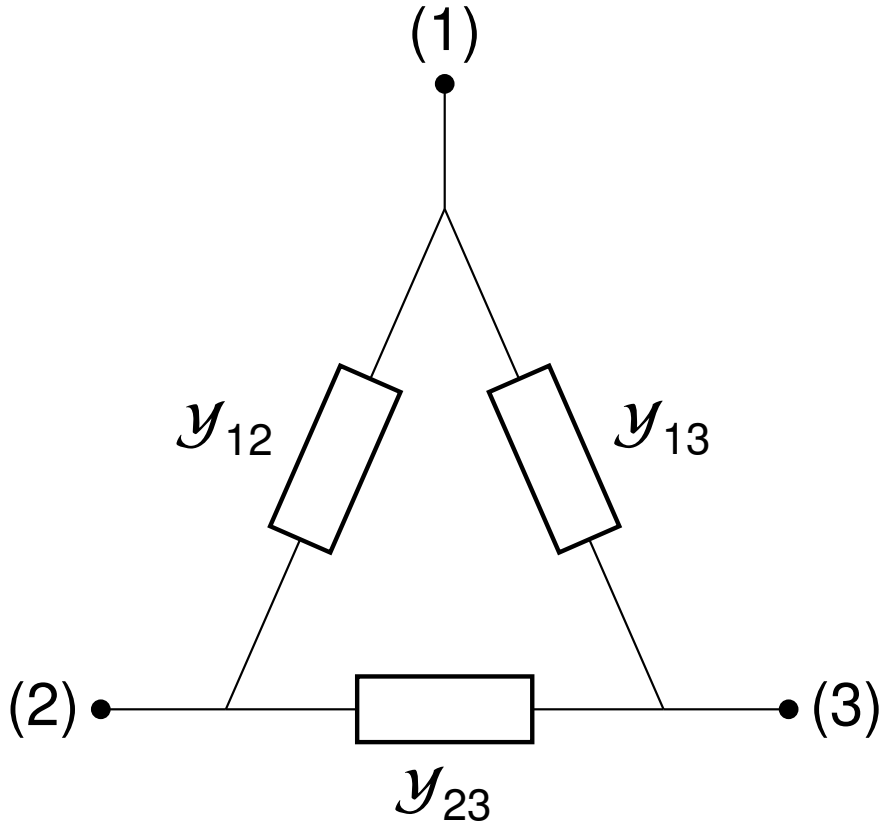
O conexiune stea formată din 3 elemente dipolare liniare controlate în tensiune, caracterizate de operatorii de admitanţă $\mathcal{Y}_k$ este echivalentă cu o conexiune în triunghi formată din element dipolare controlat în tensiune, având operatorii de admitanţă $\mathcal{Y}_{kj}$, $k, j \in \{1, 2, 3\}$, $k \neq j$:

$$\mathcal{Y}_{kj} = \mathcal{Y}_k \left(\sum_{m=1}^{3} \mathcal{Y}_m \right)^{-1} \mathcal{Y}_j$$

Demonstraţi!

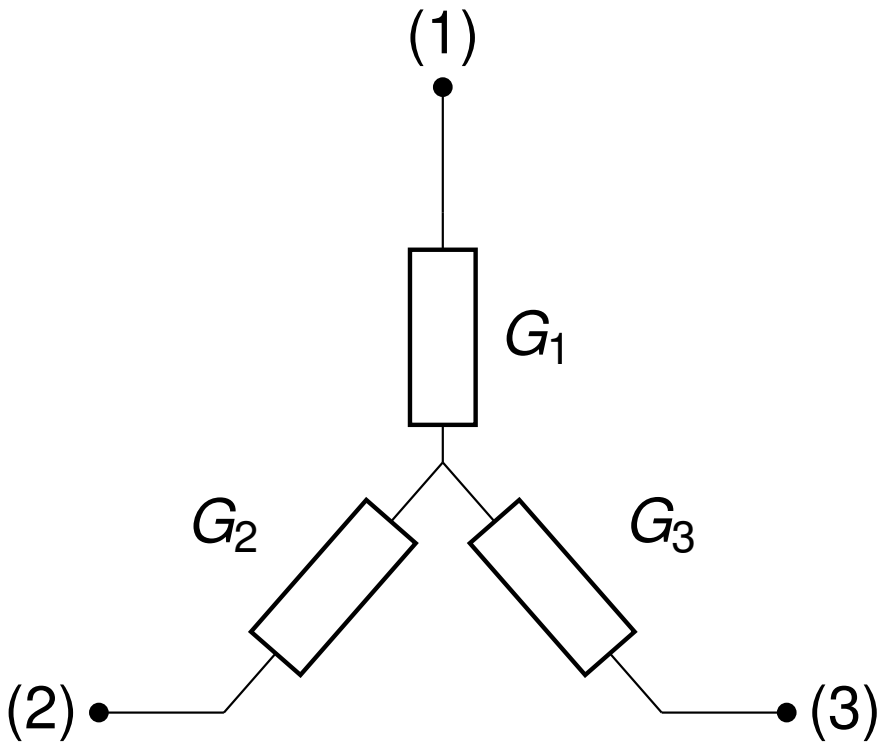
Echivalenţa stea - triunghi (cazul general)

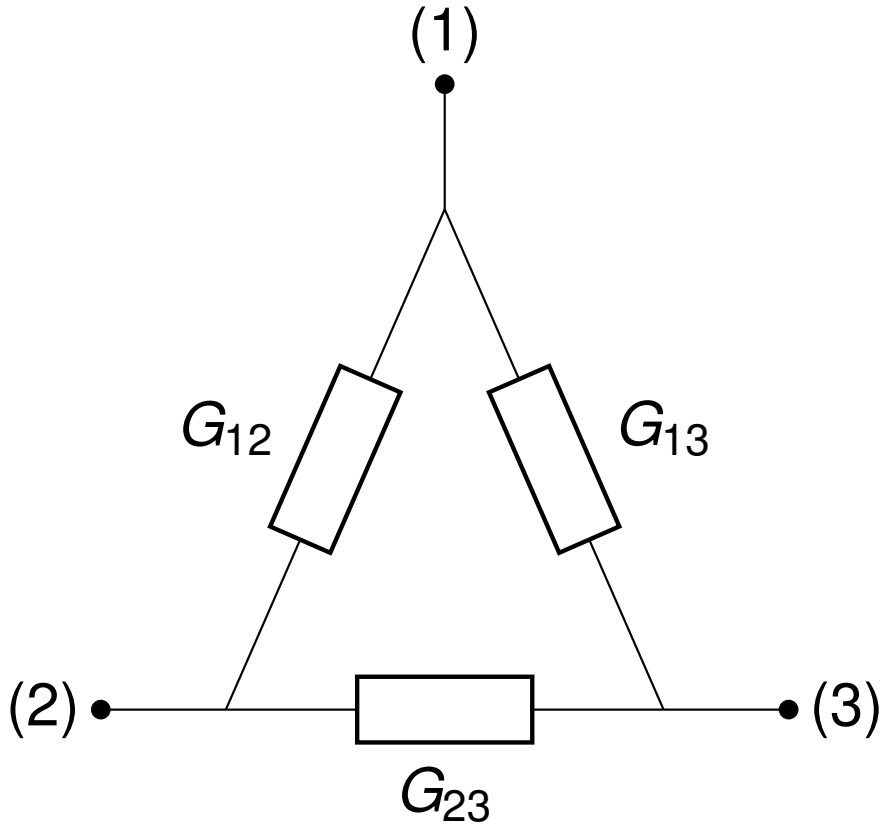




$$y_{12} = y_1(y_1 + y_2 + y_3)^{-1} y_2$$
$$y_{23} = y_2(y_1 + y_2 + y_3)^{-1} y_3$$
$$y_{13} = y_1(y_1 + y_2 + y_3)^{-1} y_3$$

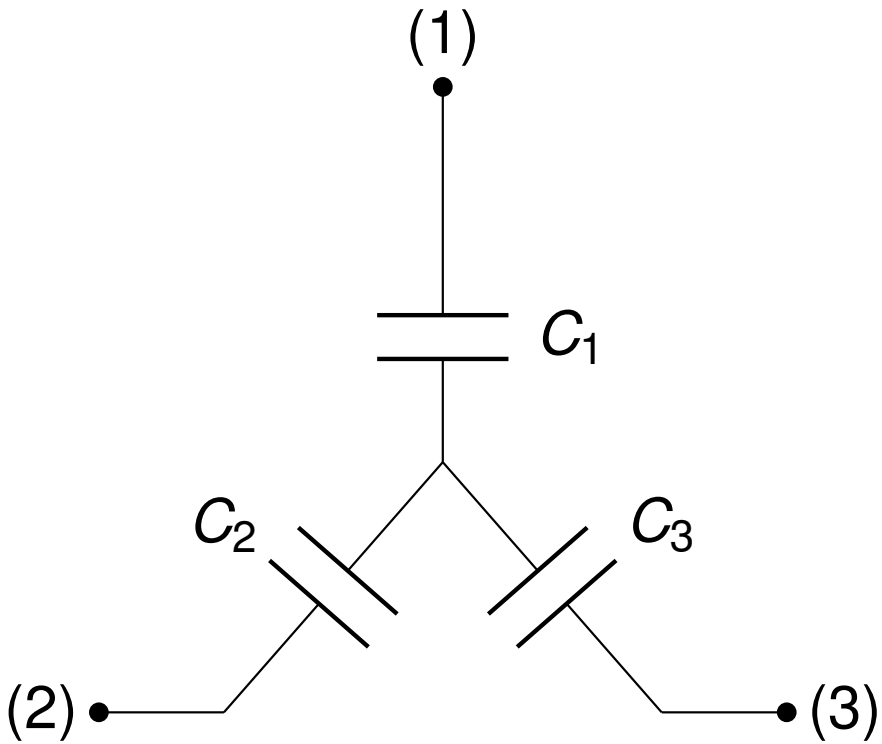
Echivalenţa stea - triunghi (cazul rezistiv)

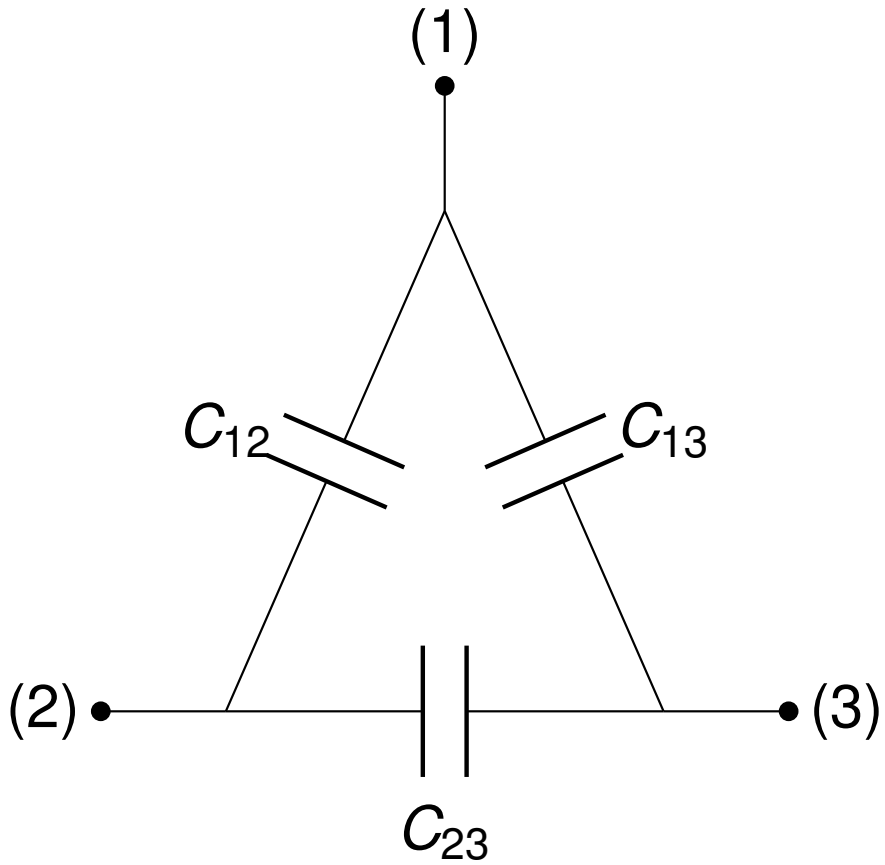




$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \qquad G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \qquad G_{13} = \frac{G_1 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

Echivalenţa stea - triunghi (cazul capacitiv)

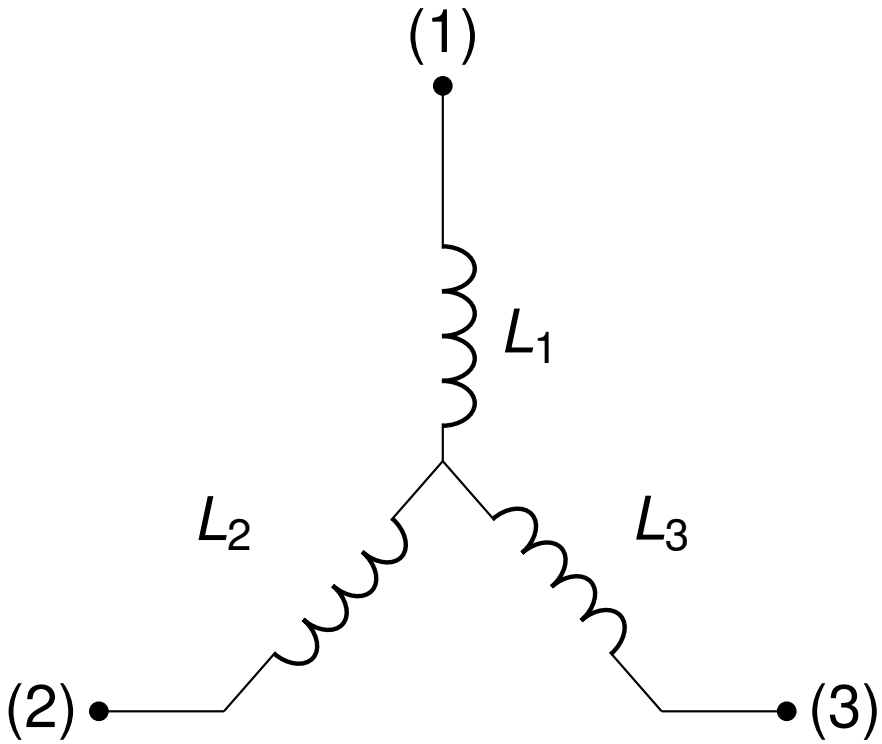


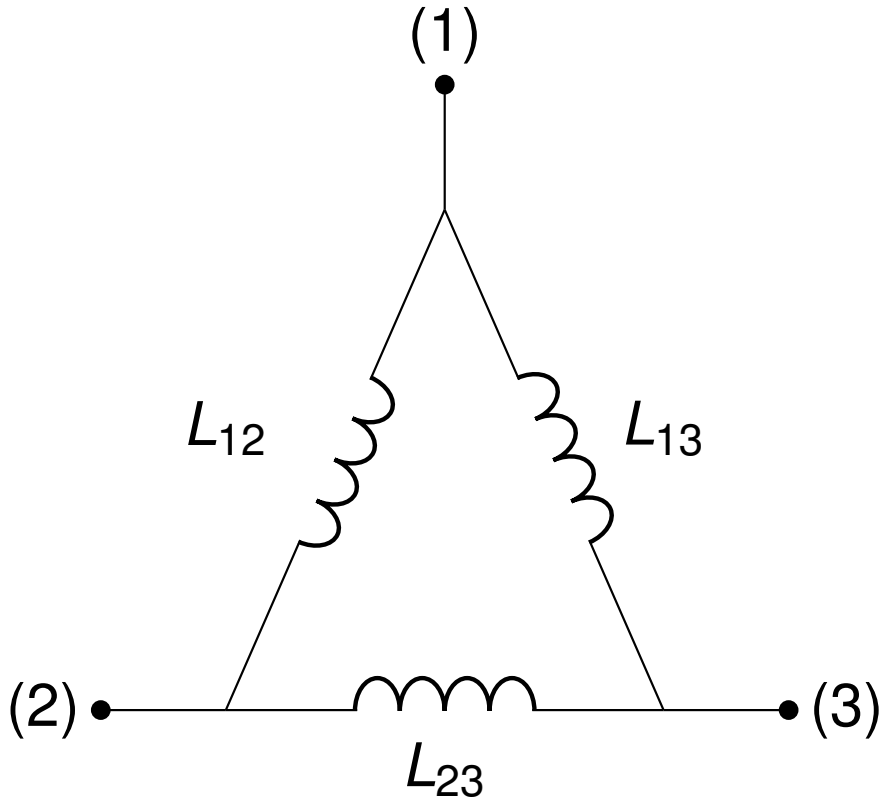


$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 + C_3} \qquad C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_1 + C_2 + C_3} \qquad C_{13} = \frac{C_1 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Observaţii: $G \sim C$; Formule valabile pentru condiţii iniţiale nule sau în c.a.

Echivalenţa stea - triunghi (cazul inductiv)





$$\frac{1}{L_{12}} = \frac{\frac{1}{L_1}\frac{1}{L_2}}{\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\frac{1}{L_3}} \qquad \frac{1}{L_{23}} = \frac{\frac{1}{L_2}\frac{1}{L_3}}{\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\frac{1}{L_3}} \qquad \frac{1}{L_{13}} = \frac{\frac{1}{L_1}\frac{1}{L_3}}{\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\frac{1}{L_3}}$$

Observaţii: $G \sim 1/L$; Formule valabile pentru condiţii iniţiale nule sau în

Echivalenţa stea - poligon complet

Enunţ

O conexiune stea de n elemente dipolare liniare controlate în tensiune, caracterizate de operatorii de admitanţă $\mathcal{Y}_k$ este echivalentă cu o conexiune în poligon complet cu n vârfuri, format din element dipolare controlate în tensiune, având operatorii de admitanţă $\mathcal{Y}_{kj}$, $k, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, $k \neq j$:

$$\mathcal{Y}_{kj} = \mathcal{Y}_k \left(\sum_{m=1}^{n} \mathcal{Y}_m \right)^{-1} \mathcal{Y}_j$$

Demonstraţia este similară cu cea din cazul $n = 3$.
Particularizări: $\mathcal{Y} \Rightarrow G \sim C \sim \frac{1}{L}$

Echivalenţa triunghi - stea (cazul general)

Enunţ

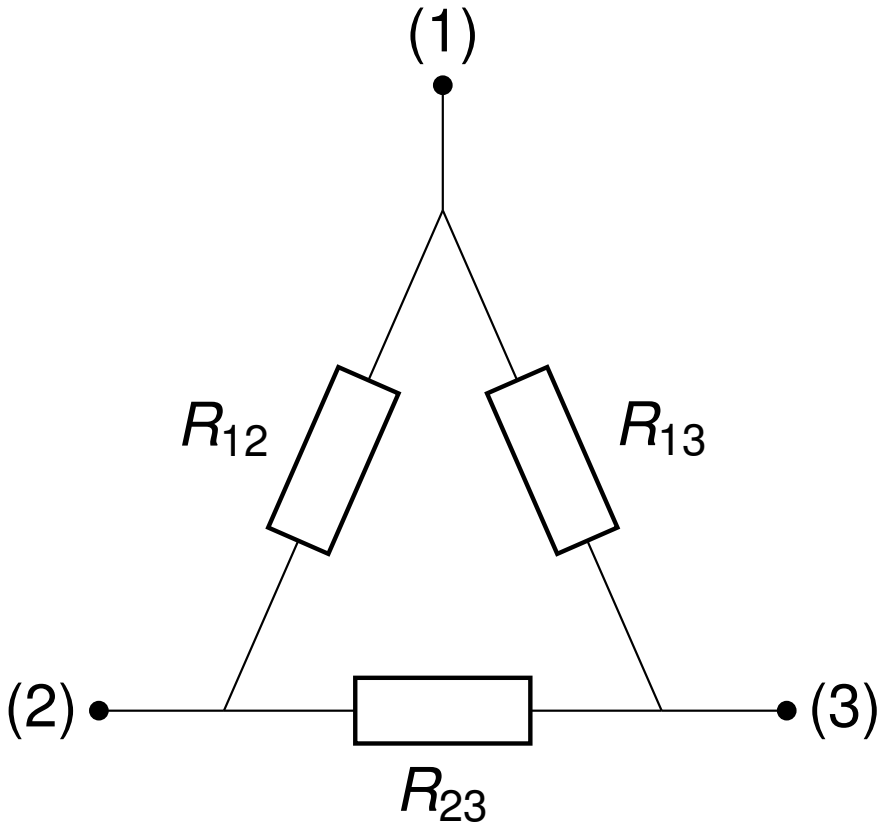
O conexiune triunghi formată din 3 elemente dipolare liniare controlate în curent poate fi echivalată cu o conexiune în stea formată din elemente dipolare controlate în curent.

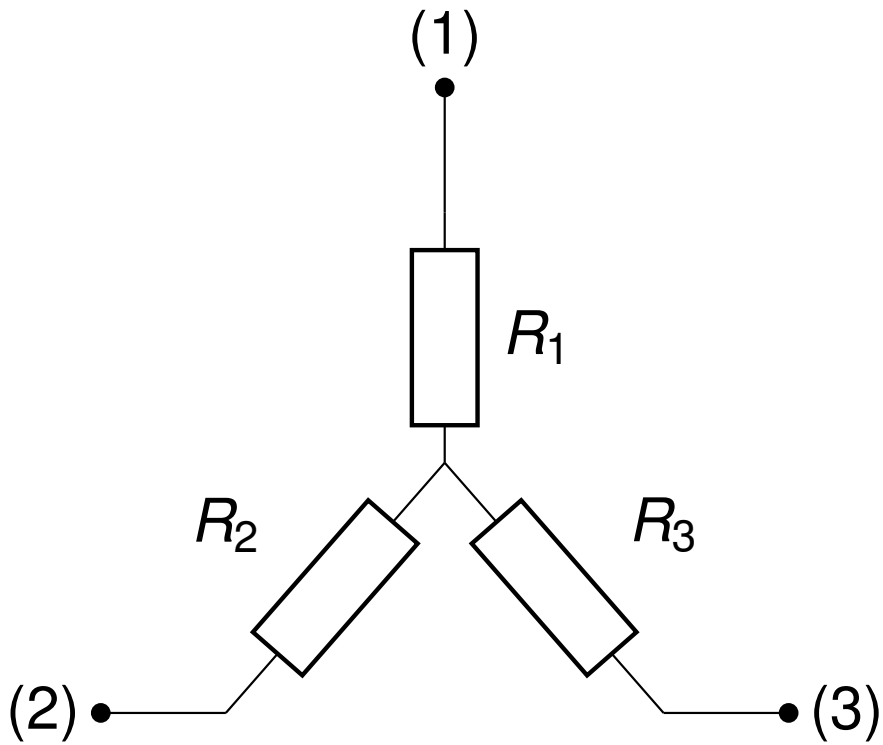
Obs. Rezultatul nu se poate generaliza pentru o conexiune de tip poligon complet.

Demonstraţi relaţiile pentru cazul rezistiv şi apoi deduceţi relaţiile pentru cazurile inductiv şi capacitiv prin similitudine.

$\mathcal{Z} \Rightarrow R \sim L \sim \frac{1}{C}$

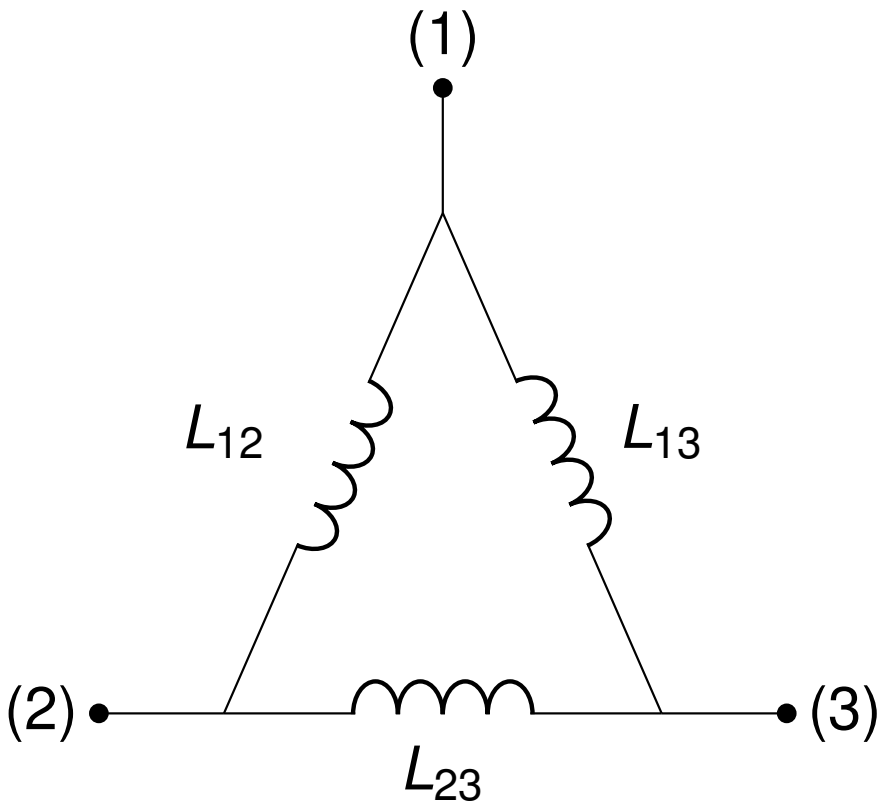
Echivalenţa triunghi - stea (cazul rezistiv)

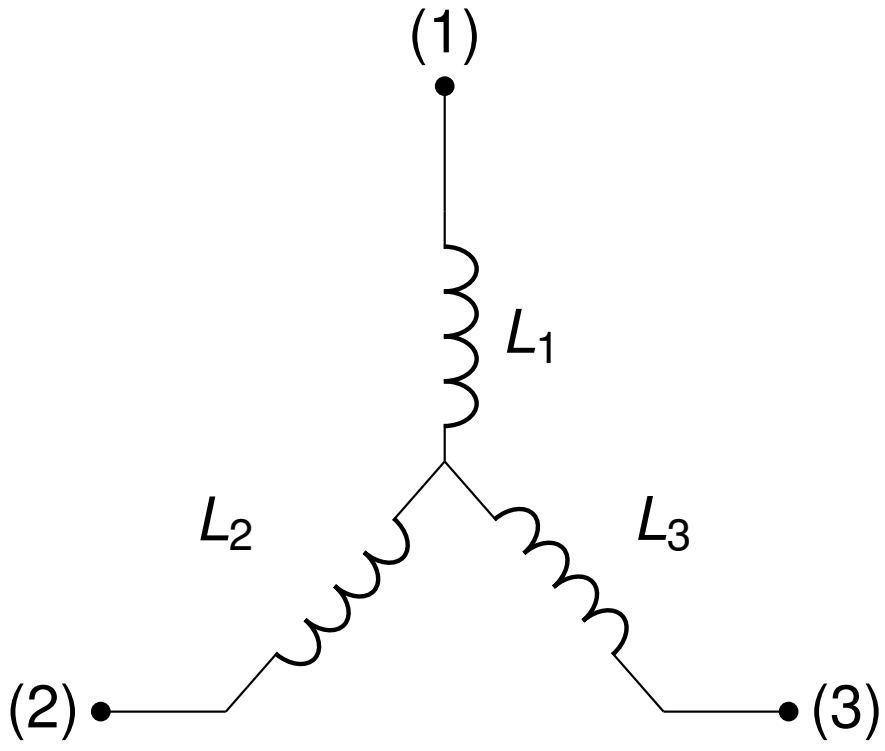




$$R_1 = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}} \qquad R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}} \qquad R_3 = \frac{R_{13}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{13}}$$

Echivalenţa triunghi - stea (cazul inductiv)

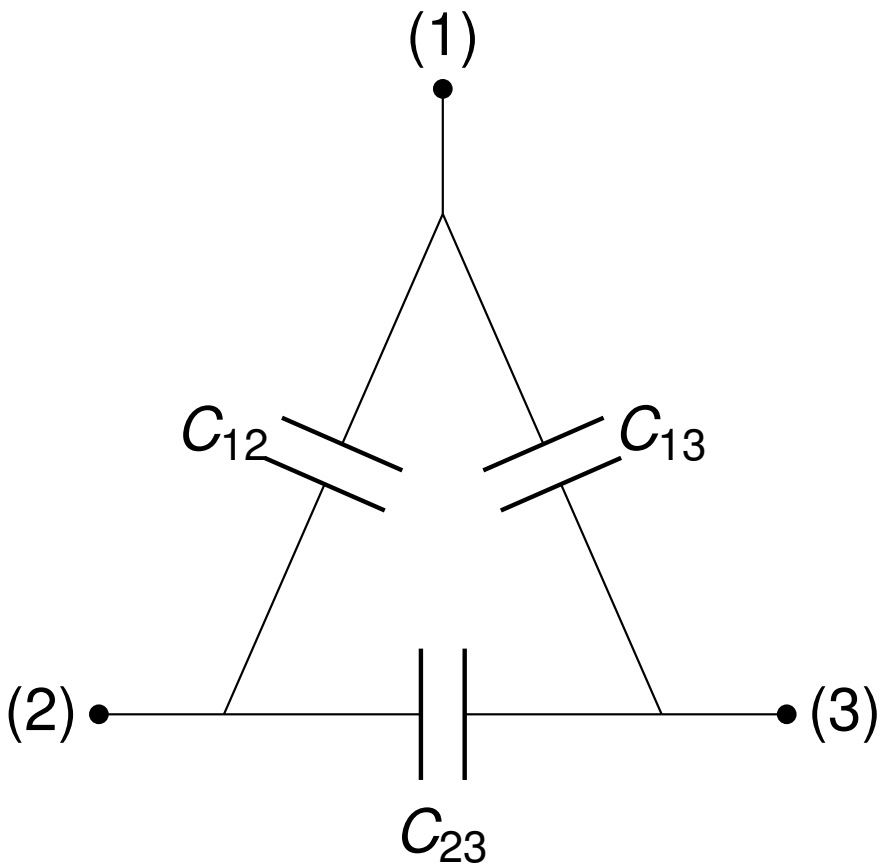


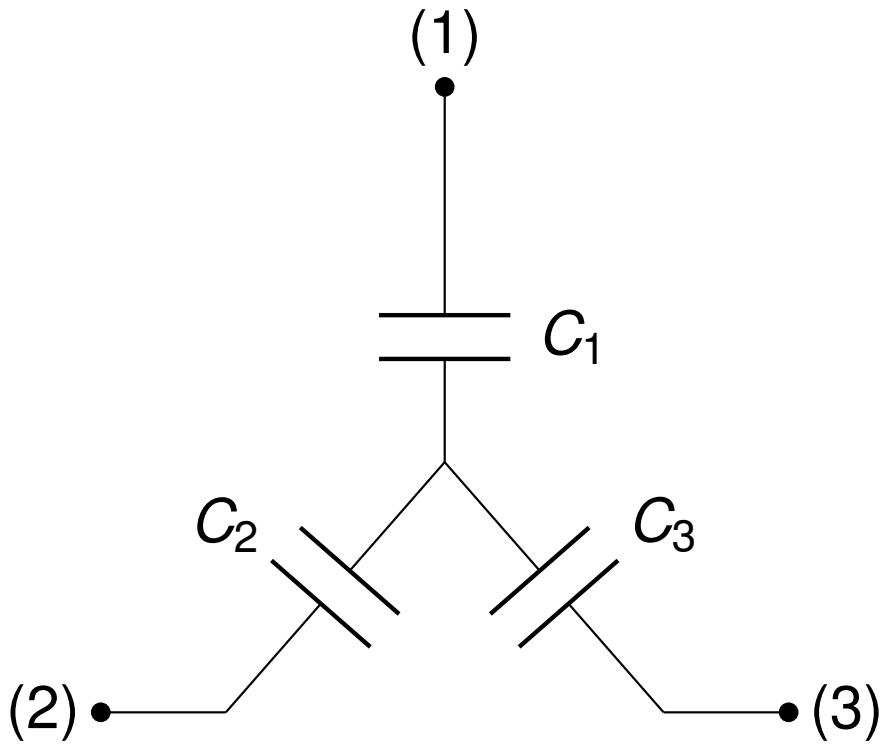


$$L_1 = \frac{L_{12}L_{13}}{L_{12}+L_{23}+L_{13}} \qquad L_2 = \frac{L_{12}L_{23}}{L_{12}+L_{23}+L_{13}} \qquad L_3 = \frac{L_{13}L_{23}}{L_{12}+L_{23}+L_{13}}$$

Observaţii: $R \sim L$; Formule valabile pentru condiţii iniţiale nule sau în c.a.

Echivalenţa triunghi - stea (cazul capacitiv)



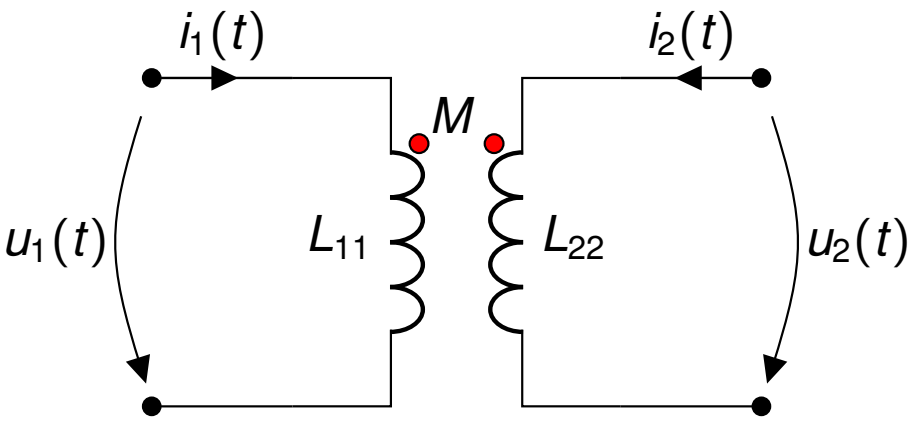


$$\frac{1}{C_1} = \frac{\frac{1}{C_{12}}\frac{1}{C_{13}}}{\frac{1}{C_{12}}+\frac{1}{C_{23}}+\frac{1}{C_{13}}} \qquad \frac{1}{C_2} = \frac{\frac{1}{C_{12}}\frac{1}{C_{23}}}{\frac{1}{C_{12}}+\frac{1}{C_{23}}+\frac{1}{C_{13}}} \qquad \frac{1}{C_3} = \frac{\frac{1}{C_{13}}\frac{1}{C_{23}}}{\frac{1}{C_{12}}+\frac{1}{C_{23}}+\frac{1}{C_{13}}}$$

Observaţii: $R \sim 1/C$; Formule valabile în condiţii iniţiale nule sau în c.a.

Reamintim reprezentarea operaţională (din cursul 6)

Relaţii in timp



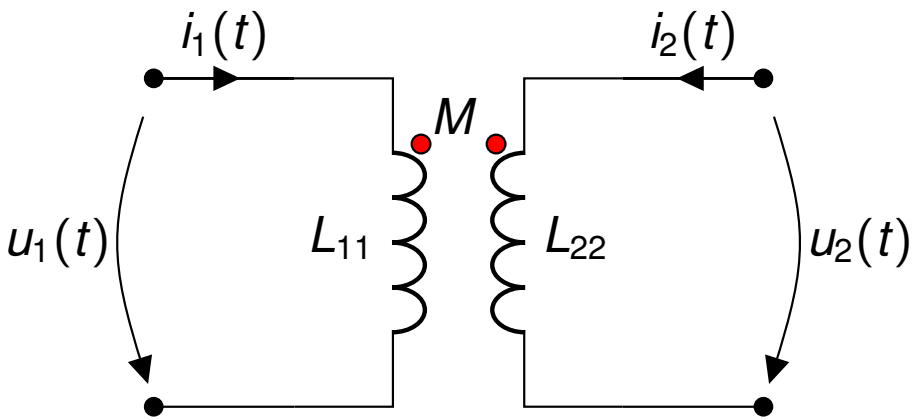
$$\begin{cases} u_1(t) &= L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \\ u_2(t) &= M\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Relaţii operaţionale

$$\begin{cases} U_1(s) &= sL_{11}I_1(s) + sI_2(s) - \\ &- L_{11}i_{10} - Mi_{20} \\ U_2(s) &= sMI_1(s) + sL_{22}I_2(s) - \\ &- Mi_{10} - L_{22}i_{20} \end{cases}$$

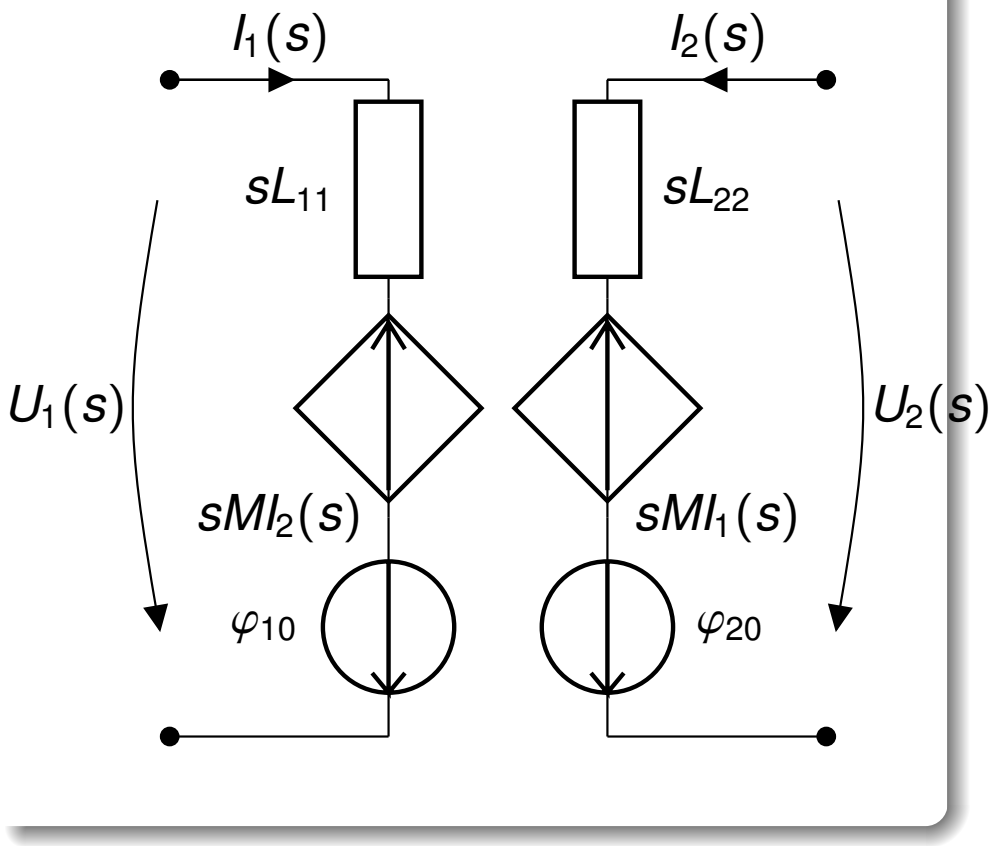
Reamintim reprezentarea operaţională (din cursul 6)

Reprezentarea instantanee



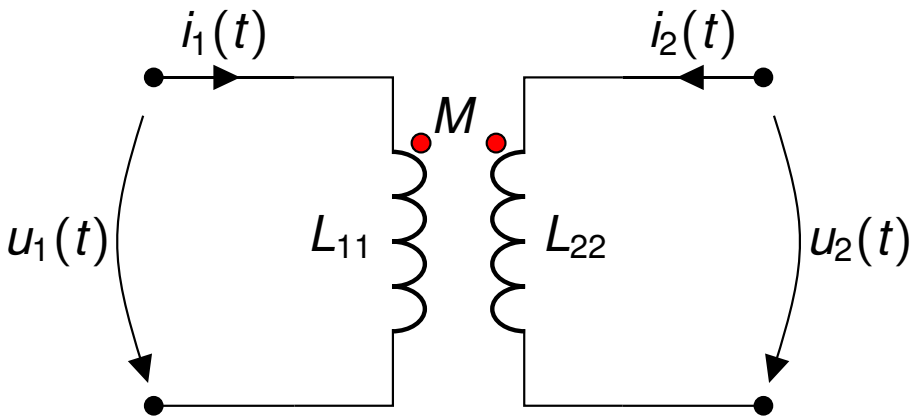
$$\varphi_{10} = L_{11} i_{10} + M i_{20}$$
$$\varphi_{20} = L_{22} i_{20} + M i_{10}$$

Reprezentarea operaţionala

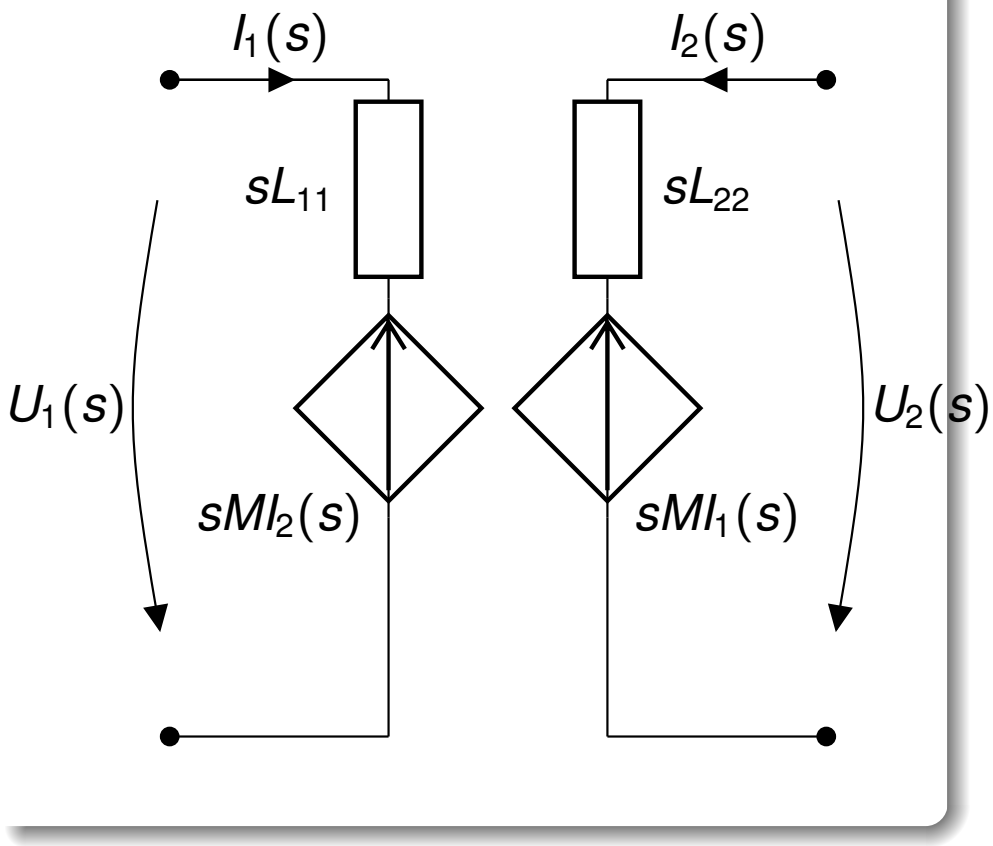


Reamintim reprezentarea operaţională (din cursul 6)

Reprezentarea instantanee



Reprezentarea operaţionala



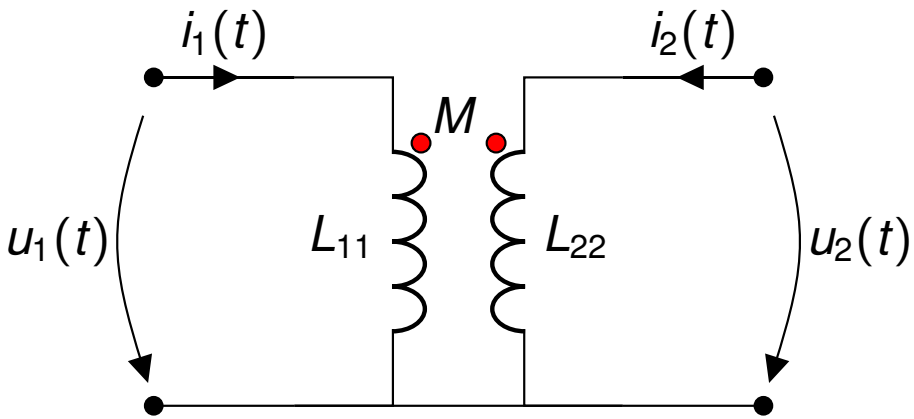
În cazul condiţiilor iniţiale nule

$$\varphi_{10} = 0$$

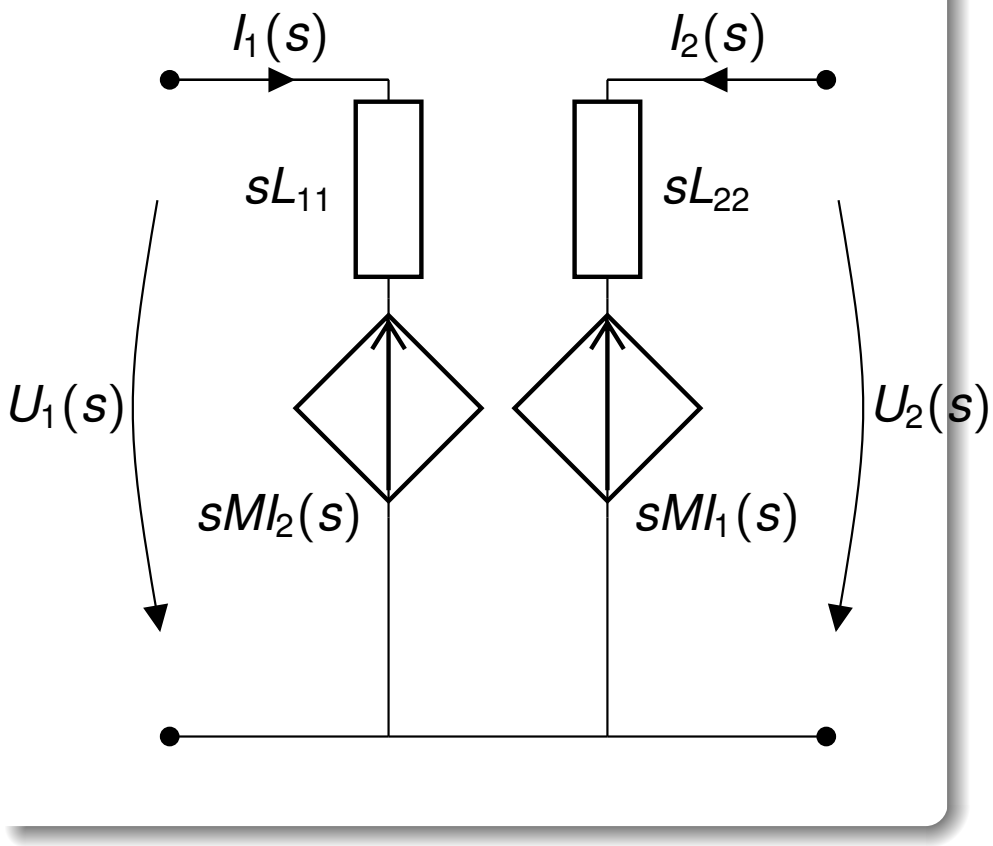
$$\varphi_{20} = 0$$

Cazul bobinelor cu o bornă comună

Reprezentarea instantanee



Reprezentarea operaţionala



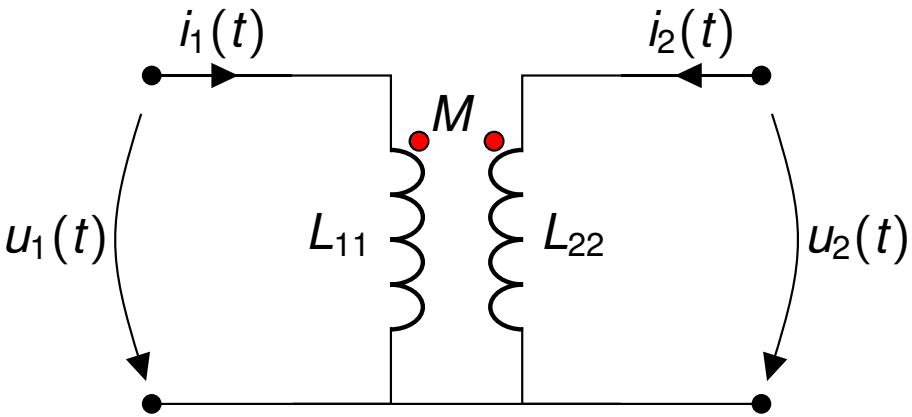
În cazul condiţiilor iniţiale nule

$$\varphi_{10} = 0$$

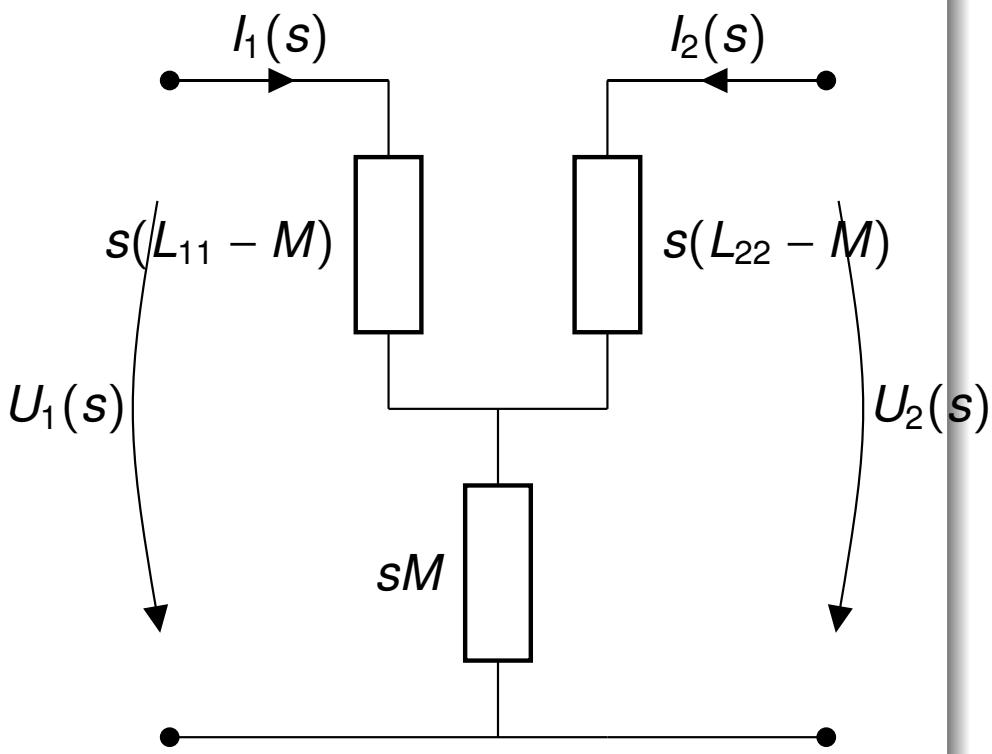
$$\varphi_{20} = 0$$

Cazul bobinelor cu o bornă comună

Reprezentarea instantanee



Reprezentarea operaţionala echivalentă



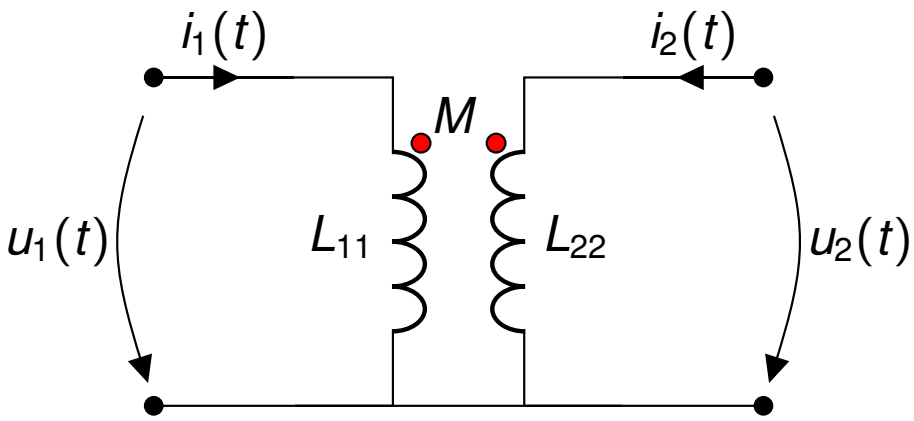
În cazul condiţiilor iniţiale nule

$$\varphi_{10} = 0$$

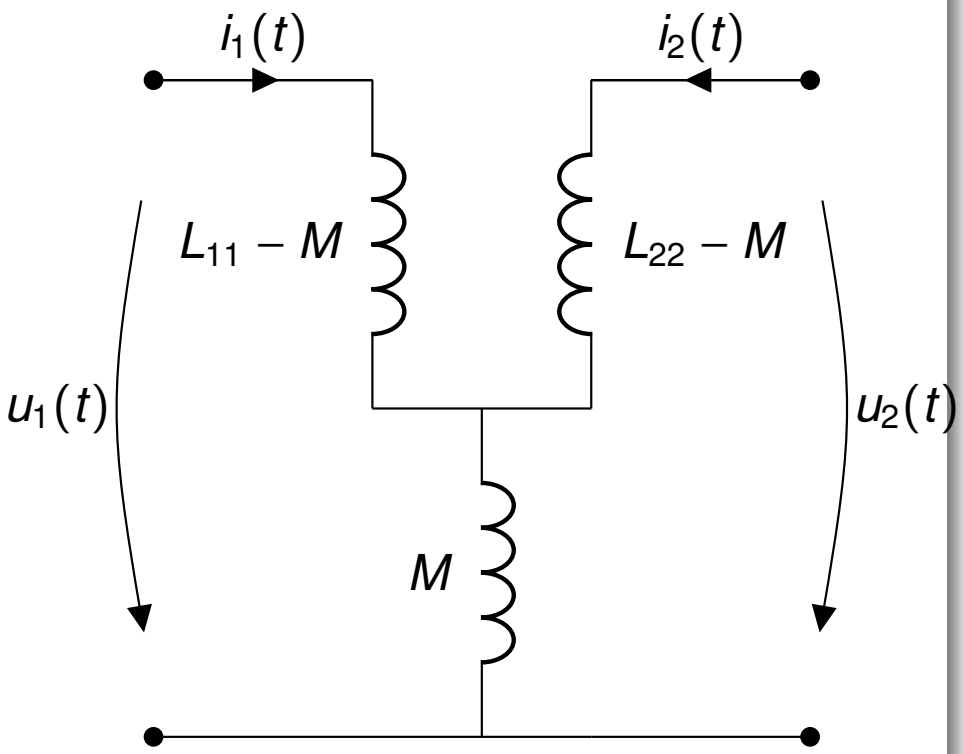
$$\varphi_{20} = 0$$

Cazul bobinelor cu o bornă comună

Reprezentarea instantanee



Reprezentarea instantanee echivalentă



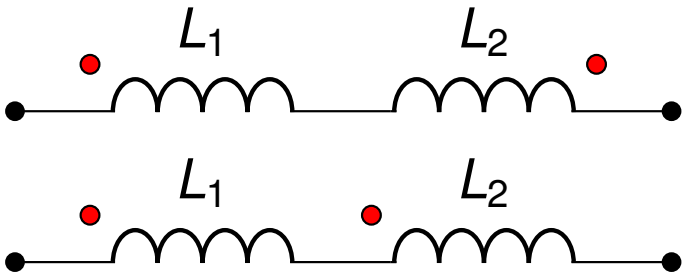
În cazul condiţiilor iniţiale nule

$$\varphi_{10} = 0$$

$$\varphi_{20} = 0$$

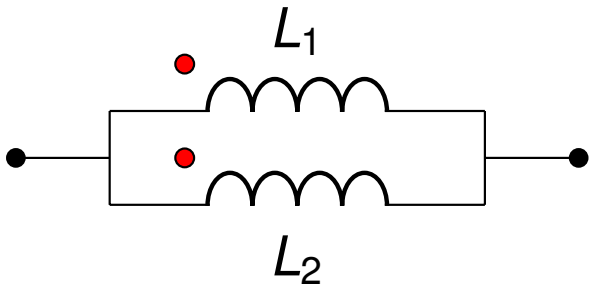
Exemple

Demonstraţi expresiile inductivităţilor echivalente (unde M este inductivitatea mutuală):

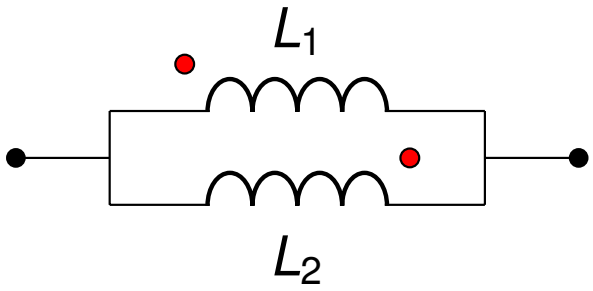


$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$



$$L = (-M^2 + L_1 L_2)/(L_1 + L_2 - 2M)$$



$$L = (-M^2 + L_1 L_2)/(L_1 + L_2 + 2M)$$

Cuprins

1. [3.5] Teoreme de echivalentă
   - ...pentru surse
   - ...pentru conexiunea serie
   - ...pentru conexiunea paralel
   - ...pentru conexiunea stea, triunghi (poligon complet)
   - ...pentru bobine cuplate
2. [3.6] Concluzii
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

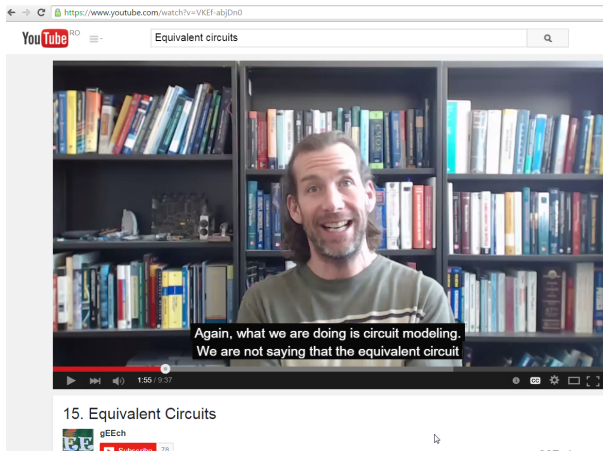
Importanţa similitudinilor şi echivalenţelor

- Permit echivalarea succesivă a circuitelor cu topologie simplă (serie, paralel, stea, triunghi) în vederea simplificării circuitului de analizat.
- Este foarte utilă în analizele manuale; metoda de rezolvare bazată pe folosirea acestor teoreme se numeşte *metoda generatoarelor echivalente*.

Lectură recomandată

- D. Ioan Similitudini şi echivalenţe - slide-uri de la 34 la 51
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, 96-280, online. - pagini 127-136, 167-252

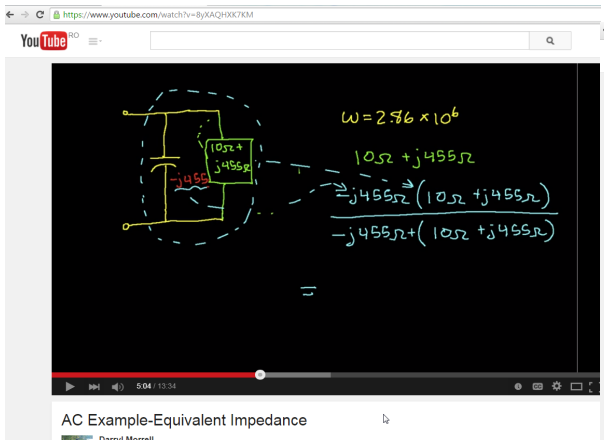
- O motivaţie pentru folosirea echivalenţelor (10 min).

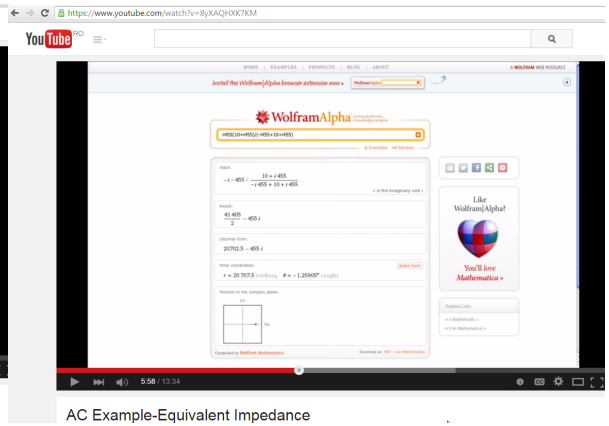


Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=VKEf-abjDn0

- Calculul unei impedanţe echivalente - folosind Wolfram Alpha (13 min).





Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=8yXAQHXK7KM